



Faculté des Sciences de Bizerte
Département d'Informatique

Fondements des réseaux (1^{ère} GLSI)

Mouna ABDELMOUMEN DHIB

1

1

Plan du cours

Chapitre I : Introduction aux réseaux informatiques

Chapitre II : Normalisation : Modèle OSI, Pile TCP/IP,
Interconnexion des réseaux

Chapitre III : Couche réseau : protocole IP

2

2



Faculté des Sciences de Bizerte
Département d'Informatique

Fondements des réseaux (1^{ère} GLSI)

Mouna ABDELMOUMEN DHIB

Chapitre I Introduction aux réseaux informatiques

3

3

Concept de réseau

- **Réseau** : Ensemble d'équipements (entités communicantes comme les commutateurs, les routeurs, ...) interconnectés par des supports de transmission (voies de communication) dans le but d'acheminer d'informations entre une source et une destination (unicast) ou plusieurs destinations (multicast).
- Le terme réseau peut désigner l'ensemble des machines, l'infrastructure et les règles d'échange qui sont utilisées.

4

4

Concept de réseau

■ Exemples :

↳ **les réseaux informatiques** : pour la transmission de données informatiques;

↳ **les réseaux de télécommunication** : pour la transmission de la parole et des données téléphoniques.

5

5

Concept de réseau informatique

■ Rôle :

Un réseau informatique est un dispositif qui permet l'échange de données numériques d'un équipement informatique source vers un (*unicast*) équipement informatique destinataire ou plusieurs équipements informatiques destinataires (*multicast*).

■ Les données numériques sont des données codées par des suites de bits. Un bit (*Binary digit*) est un symbole qui prend la valeur 0 ou 1.

↳ **Exemple** : texte, son, images, vidéo ...

6

6

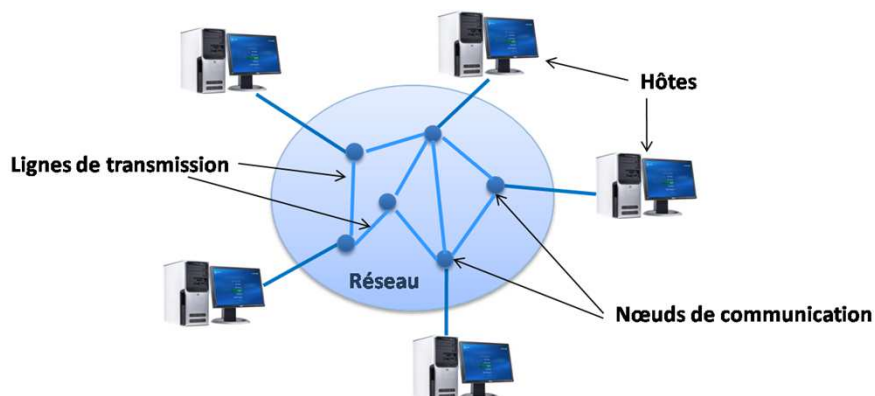
Concept de réseau informatique

- Un réseau informatique est un groupe d'ordinateurs reliés qui permettent aux utilisateurs de partager les informations et les équipements.
- Certaines machines jouent un rôle particulier, par exemple les serveurs, qui fournissent des services aux autres utilisateurs sur le système de réseau.
- Un réseau peut être de n'importe quelle taille. Une petite entreprise peut créer un réseau en reliant seulement deux ordinateurs pour partager des dossiers, des imprimantes.
- Un réseau peut également connecter des millions d'ordinateurs afin d'échanger des informations partout dans le monde. Le plus grand réseau du monde est l'Internet.

7

7

Structure des réseaux informatiques



8

8

Structure des réseaux informatiques

■ Trois éléments :

- ♦ les supports de communication (câbles, fibres, faisceaux, liaisons physiques, lignes de transmission, médium, etc.) appelés aussi lignes de transmission : *Composantes de transmission*
- ♦ les équipements d'interconnexion (nœuds, routeurs, ponts, passerelles, etc.) appelés aussi nœuds de communication : *Composantes de transmission*
- ♦ les équipements terminaux (ordinateurs, stations, serveurs, périphériques, machines hôtes, stations, etc.) appelés aussi hôtes : *Composantes de traitement*

9

9

Evolution des réseaux informatiques

- **Traitement centralisé** : calculateur + terminaux.
- **Grand nombre de terminaux** : apparition des équipements d'interconnexion : switches et hubs.
- **Utilisation des réseaux de communication pour acheminer l'information numérique** : apparition des modems.
- **Les années 60** : apparition des protocoles de communication.
- **Les années 70** : applications réparties, systèmes distribués et systèmes centralisés coexistent, LAN (Ethernet, token ring)
- **Les années 80** : l'informatique personnelle, apparition d'Internet (TCP/IP).
- **1990** : LAN gigabit, ATM, RNIS, ADSL, GSM.
- **2000** : l'intégration des réseaux, le haut-débit, les réseaux sans fil, la convergence vers IP, la mobilité.

10

10

Evolution des réseaux informatiques

- L'évolution des réseaux suit les conditions suivantes :
 - ◆ Augmentation du volume du trafic de données
 - ◆ Augmentation du nombre de sites
 - ◆ Haut débit pour tous (20 Mbits/s à la maison et backbone Tbits/s)
 - ◆ Transport des données multimédia (téléphone, télévision, jeu, commerce, enseignement)
 - ◆ Accès mobile, sans fil
 - ◆ Accès continu à l'information

11

11

Domaine d'utilisation des réseaux

- **Le partage des ressources :**
 - ◆ Partage des données : Bases de données distribuées
 - ◆ Partage des périphériques : Les ordinateurs reliés à un réseau peuvent partager les équipements. Cette possibilité réduit le coût d'acheter du matériel informatique. Par exemple, au lieu d'acheter une imprimante pour chaque personne sur le réseau, les utilisateurs peuvent partager une imprimante centrale.
- **Mieux gérer les applications :** L'installation de l'application sera faite une fois seulement sur un serveur, ou sur un poste de travail accessible par d'autres machines. Tous les utilisateurs du réseau peuvent y accéder et travailleront, donc, avec la même version.

12

12

Domaine d'utilisation des réseaux

- **Communiquer efficacement et à un coût réduit** : Les réseaux permettent de communiquer et échanger des messages facilement et efficacement (le courrier électronique, la discussion en direct, les réseaux sans fil, ...)
- La vente en ligne ;
- Applications utilisant les réseaux :
 - ◆ Accès à des services à distance : base de données, programmes...
 - ◆ Communication : Mail, News, Talk, Téléconférence, etc....

13

13

Caractéristiques des réseaux

- Il existe des réseaux de tailles diverses (SAN, PAN, LAN, MAN, WAN).
- Il existe des topologies de réseaux variées :
 - ◆ La *topologie physique* est l'arrangement physique des nœuds d'un réseau et les liens physiques qui existent entre-eux (la configuration spatiale, visible, du réseau). Elle montre comment les composants sont interconnectés entre-eux ;
 - ◆ La *topologie logique* représente la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles.
- Il existe des supports variés (guidés ou non guidés aux performances et caractéristiques différentes: Cable coaxial, câble à paires torsadées, Fibre optique)

14

14

Catégories des réseaux

Critères de classification des réseaux:

■ Taille

- ♦ Réseaux locaux d'entreprise (Local Area Network ou LAN)
- ♦ Réseaux de Communauté urbaine (Metropolitan Area Network ou MAN)
- ♦ Réseaux Généraux (Wide Area Network ou WAN)

■ Topologie

- ♦ Bus (ex. Ethernet)
- ♦ Anneau (ex. Token Ring)
- ♦ Etoile (ex. Switched Ethernet)
- ♦ Arbre (ex. Ethernet 10baseT)
- ♦ Maillé (ex. Internet-IP, ATM)

■ Débit

- ♦ réseaux locaux
 - > Traditionnel : Ethernet 10, 100 Mbits/s
 - > haut débit : ATM 155 ou 622 Mbits/s
- ♦ réseau large échelle
 - > épine dorsale France-USA : 155 Mbits/s
 - > par utilisateur : faible débit

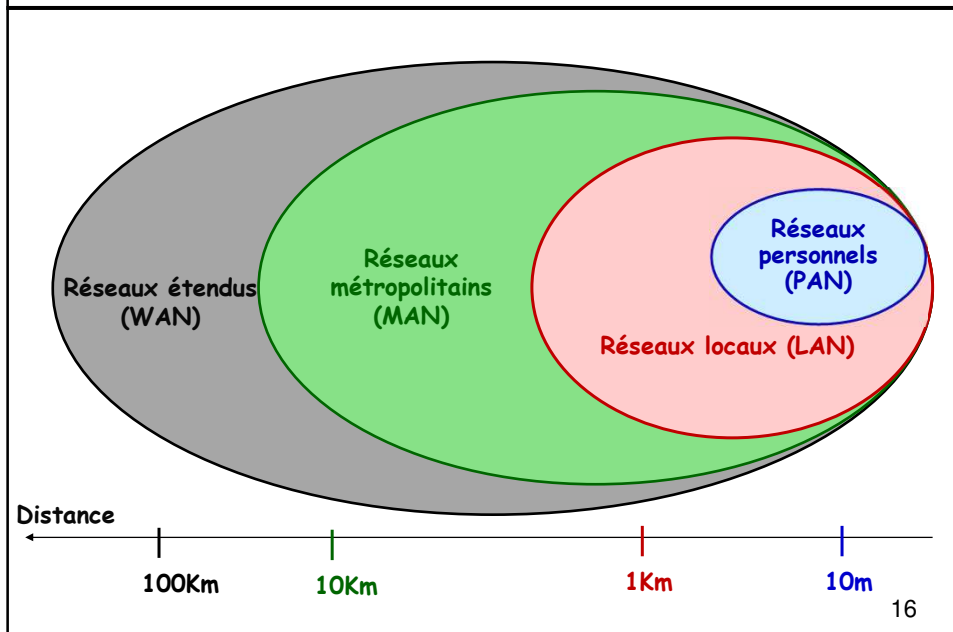
■ Mode de transmission

- ♦ filaire (ex. Ethernet)
- ♦ sans fil (ex. GSM, WaveLAN)
- ♦ fibre (ex. FDDI, ATM)

15

15

Classification des réseaux selon leur taille



16

16

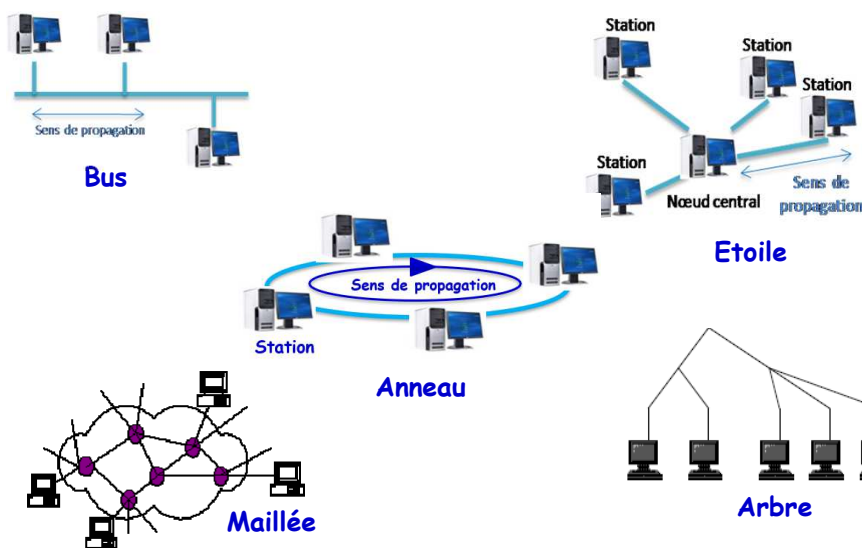
Classification des réseaux selon leur taille

- **PAN (Personal Area Network)** : réseau personnel, étendue de quelques mètres. (Bluetooth, infrarouge)
- **LAN (Local Area Network)** (étendue < 10km) : ensemble d'ordinateurs d'une même organisation sur un même site, ne dépasse pas quelques kilomètres, grande vitesse de transfert.
- **MAN (Metropolitan Area Network)** : grand réseau LAN (entre 10km et 100km), couvre un grand campus ou une ville, débit équivalent à un LAN sur de grandes distances.
- **WAN (Wide Area Network)** (étendue > 100km) : réseau d'interconnexion de réseaux locaux et métropolitains à l'échelle de la planète, d'un pays, d'une région ou d'une ville. L'infrastructure est en général publique (PTT, Télécom etc.) et supporte un grand nombre d'utilisateurs.

17

17

Classification des réseaux selon leur topologie



18

18

Classification des réseaux selon leur caractéristiques de transmission

■ **L'échange de données** peut être en mode :

- ♦ *Simplex ou one way (unidirectionnel)* : en sens unique (satellite, TV, souris, clavier, ...);



- ♦ *Half duplex (bidirectionnel à l'alternat)* : en double sens différé (talkie walkie) : risque de collision ;



- ♦ *Full duplex (bidirectionnel)* : en double sens simultané (téléphonie).



19

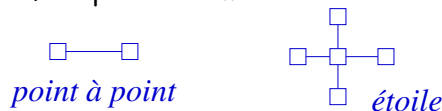
19

Classification des réseaux selon leur caractéristiques de transmission

■ **Les réseaux point à point** se basent sur les liaisons point à point.

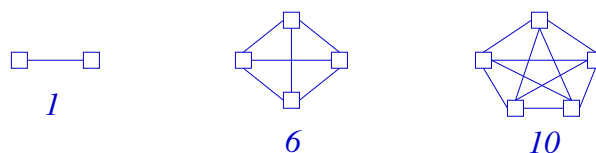
■ Pour une liaison point à point, le support relie une paire d'équipements seulement.

■ Si deux équipements qui ne sont pas directement reliés veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds.



■ **Problème** : ☹ le nombre de liens augmente avec le nombre de nœuds.

■ Le nombre maximal de liens = $n(n-1)/2$ où n est le nombre de stations.

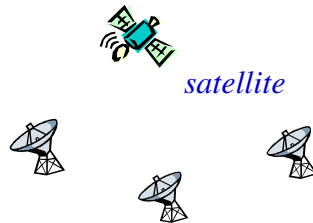
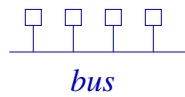


20

20

Classification des réseaux selon leur caractéristiques de transmission

- **Les réseaux de diffusion** utilisent les liaisons multipoints.
- Pour une liaison multipoints :
 - ♦ Un support de transmission est partagé par tous les équipements ;
 - ♦ Chaque message envoyé par un équipement est reçu par tous les autres : le message porte l'adresse de sa destination ;
 - ♦ Problème d'accès au support.



21

21

Mesures dans un réseau

- **Le délai** : s'exprime en secondes ou millisecondes et englobe :
 - ♦ *Délai de propagation* : temps pour qu'un bit passe de l'émetteur au récepteur et égal à :

$$\frac{\text{Distance}}{\text{Vitesse de l'agent physique de transmission}}$$

- ♦ *Délai de transmission* : temps de la mise d'un message dans le réseau et égal à :

$$\frac{\text{Quantité d'information}}{\text{Débit}}$$

- ♦ *Délai de traitement* : temps nécessaire aux équipements intermédiaires et terminaux pour traiter les données lors de la transmission.

22

22

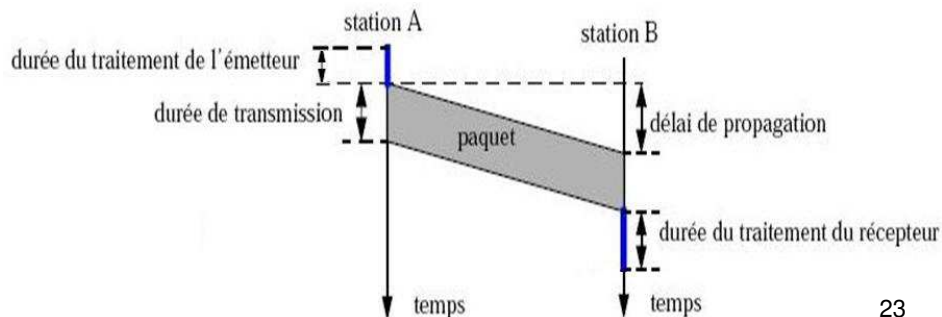
Mesures dans un réseau

- ♦ *Délai total* est égal à la somme :

Délai de transmission + Délai de propagation + Délai de traitement des équipements traversés

- ♦ *Délai d'aller-retour* est égal à :

2 * Délai total



23

Mesures dans un réseau

- **Le débit théorique:** quantité d'informations transportée par unité de temps (en bits par seconde).

- ♦ Unité : bit par second (bit/s, b/s ou bps)

- ♦ Echelle : kbit/s = 1000 b/s, Mbit/s = 1000 kbit/s, Gbit/s = 1000 Mbit/s
{Attention : 1 kbps=1000 bps et non 1024 bps.}.

- **Le débit utile** est égal à :

$$\frac{\text{Quantité d'info. totale} - \text{Quantité d'info. affectée au contrôle}}{\text{Temps de transmission total}}$$

- **L'efficacité** est égale à :

$$\frac{\text{Débit utile}}{\text{Débit théorique}}$$

24

24

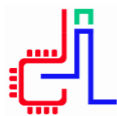
Mesures dans un réseau

■ Taux d'erreur (BER Bit Error Rate) :

- ◆ Désigne une valeur relative au taux d'erreur mesuré à la réception d'une transmission numérique ;
- ◆ Perçu au niveau et/ou de perturbation d'un signal transmis ;
- ◆ Représenté par la division du nombre de bits erronés par le nombre de bits transmis durant un intervalle de temps d'étude ;
- ◆ On peut prédire la valeur du BER à travers la probabilité qu'un bit soit erroné pendant la transmission (*bit error probability, p_e*) :
 - ❖ 10^{-3} : 1 bit erroné sur 1000 bits : mauvaise liaison ;
 - ❖ 10^{-15} : réseau de faible étendu.

25

25



Faculté des Sciences de Bizerte
Département d'Informatique

Fondements des réseaux

(1^{ère} GLSI)

Mouna ABDELMOUMEN DHIB

Chapitre II

Normalisation : Modèle OSI et Pile TCP/IP
Interconnexion des réseaux

26

26

Modèle de référence OSI

OSI (Open Systems Interconnection) ISO (Interconnexion des Systèmes Ouverts)

- Une architecture de référence pour les échanges entre ordinateurs proposée par l'ISO (International Organization for Standardization) ;
- **Son but** : réduire la complexité de conception, de mise en œuvre et de maintenance des systèmes communicants ;
- **Son Principe** : structuration des mécanismes nécessaires pour la communication en une hiérarchie de couches (7 couches).

27

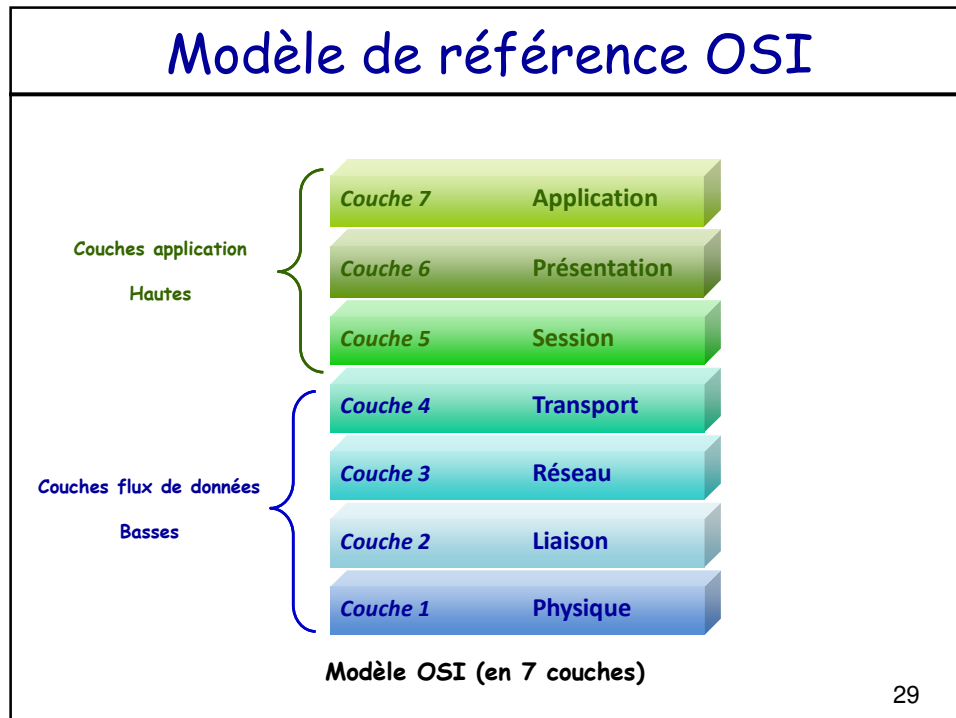
27

Modèle de référence OSI

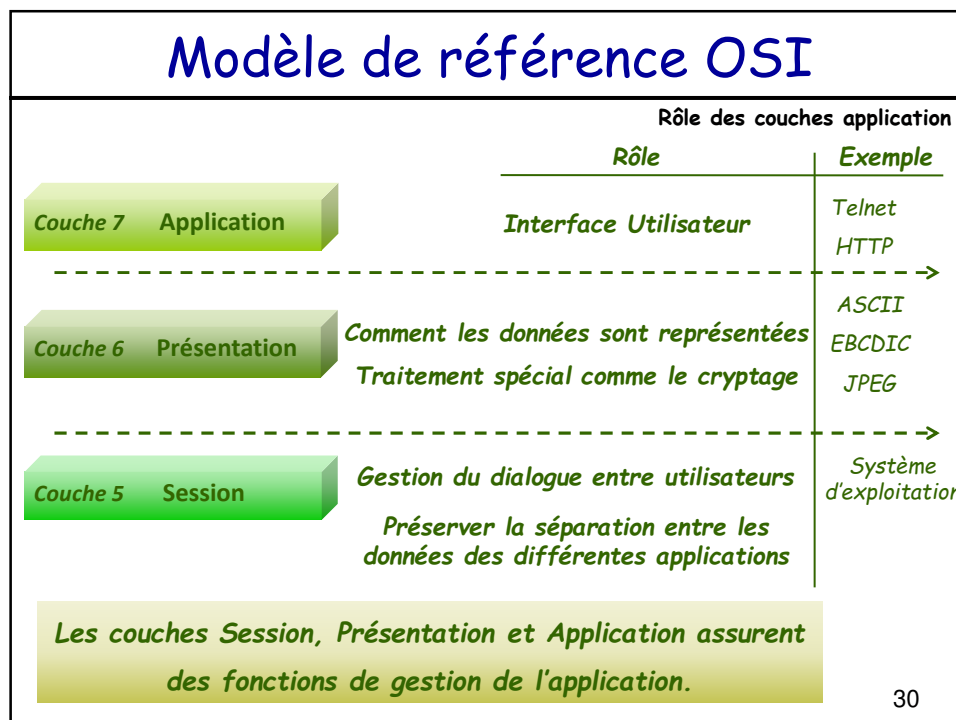
- Les avantages d'une structure en couches :
 - Permettre des changements ou l'ajout de fonctionnalités à l'une des couches sans impact sur les autres ;
 - Diviser la complexité d'un réseau en fonctions ou sous-couches qui sont plus faciles à administrer (division des fonctions à exécuter en des niveaux séparables);
 - Définir des standards qui, s'ils sont suivis, permettent l'interopérabilité et la compatibilité entre les logiciels et les équipements de différents constructeurs ;
 - Faciliter le dépannage.

28

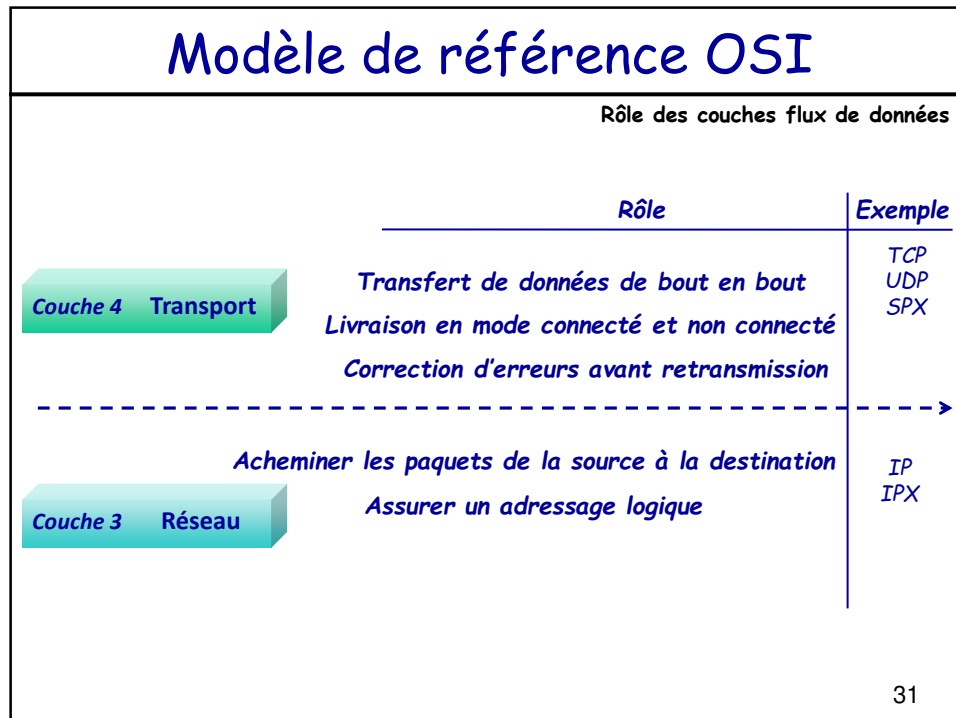
28



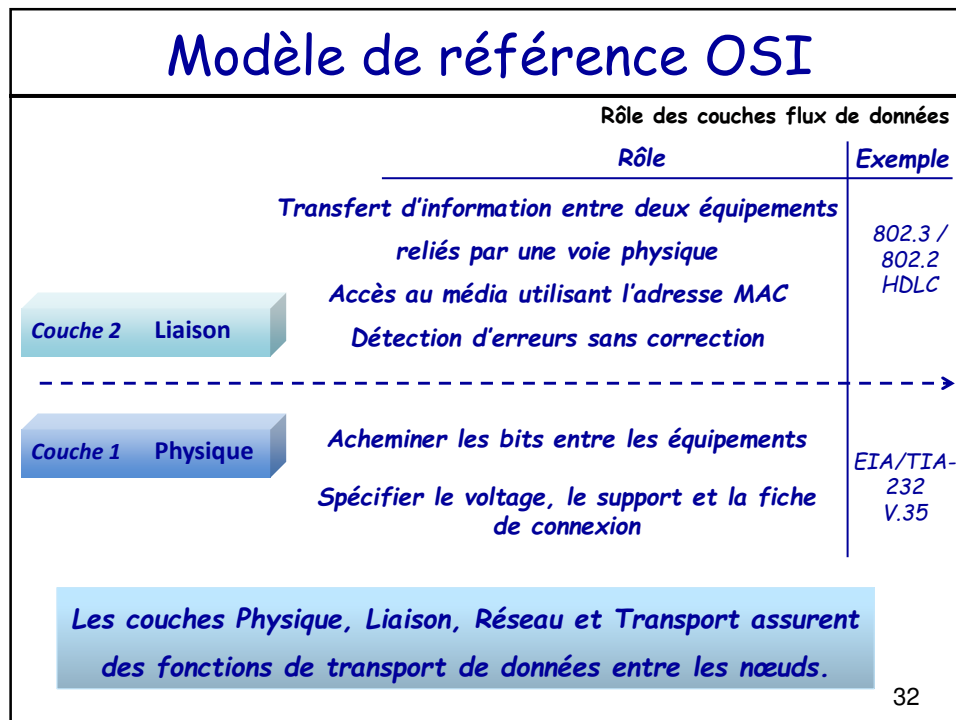
29



30

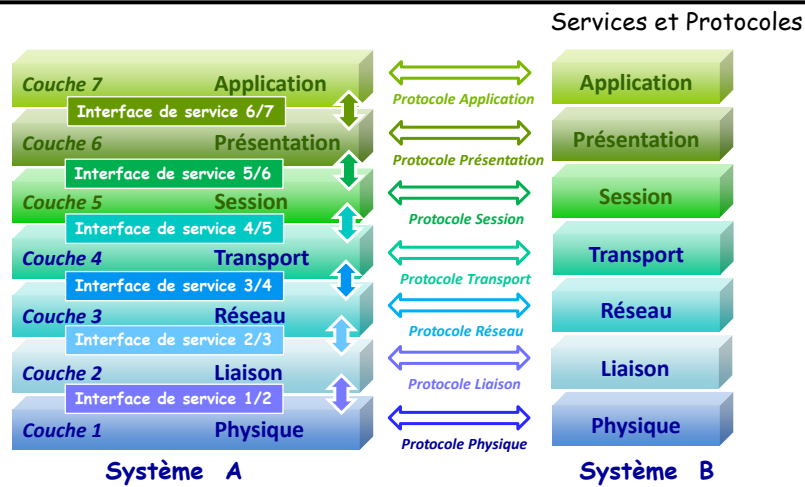


31



32

Modèle de référence OSI



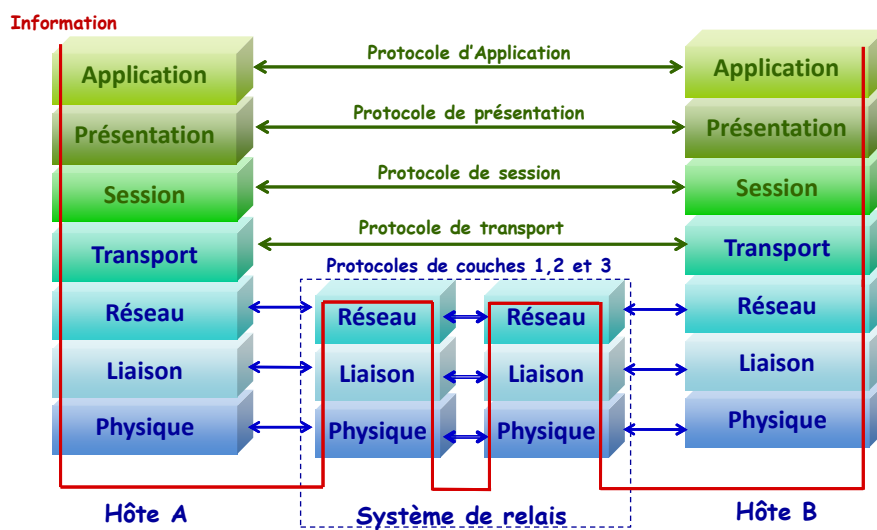
Service : l'ensemble de capacités fournies par un niveau donné à un niveau supérieur
Protocole : l'ensemble de règles et de formats déterminant la communication entre deux niveaux distants

33

33

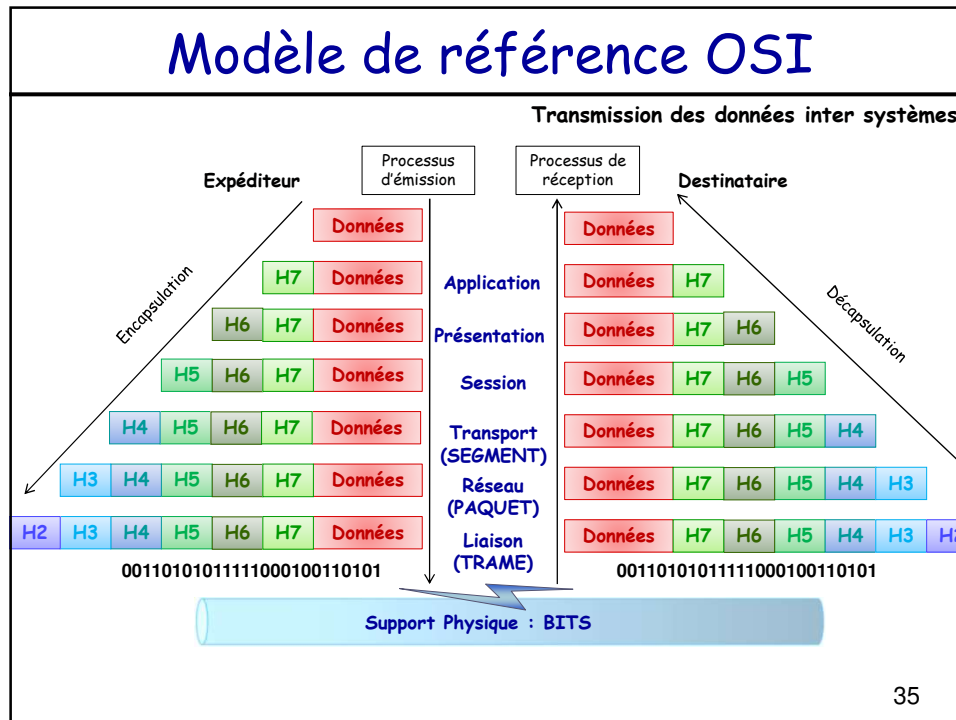
Modèle de référence OSI

Architecture de réseau du modèle OSI



34

34



35

Internet - La pile TCP/IP

- L'architecture TCP/IP a été conçue à l'origine pour le réseau ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*) initialisé par le DARPA (*Defense Advanced Research Projects Agency*) en 1960.
- Cette architecture a été développée pour interconnecter des réseaux (WAN, LAN) indépendamment de la technologie sous-jacente de chacun d'eux.
- Au milieu des années 70, le standard de communication TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) est né.

36

36

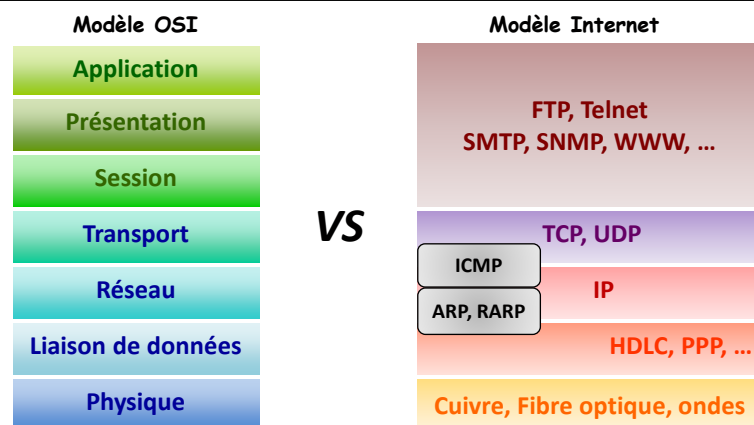
Internet - La pile TCP/IP

- Internet (**INTER**connection **NET**works) utilise la pile TCP/IP pour permettre l'interconnexion de plusieurs réseaux allant d'un simple réseau local de laboratoire à un réseau étendu national.
- Internet est le réseau mondial couvrant plus de 120 pays, un grand nombre d'ordinateurs et tout type d'utilisateurs.
- L'architecture TCP/IP se compose d'une famille de protocoles.
- Le modèle TCP/IP, inspiré du modèle OSI, reprend l'approche modulaire (utilisation de modules ou couches) mais en contient uniquement quatre couches.

37

37

Internet - La pile TCP/IP



FTP : copie de fichier d'un système à un autre. **Telnet** : connexion à distance. **SMTP** : transfert de messages.

SNMP : gestion du réseau. **TCP** : transport de données fiable. **UDP** : transport sans connexion.

IP : véhiculer les paquets sur les réseaux. **ARP** : résolution d'adresse. **RARP** : résolution d'adresse Inverse.

ICMP : surveillance de l'état des composants du réseau. **HDLC** : délimiter les trames de différents types, en ajoutant un contrôle d'erreur. **IPP** : permet d'établir une connexion de type liaison entre deux hôtes sur une liaison point à point.

38

38

Interconnexion des réseaux

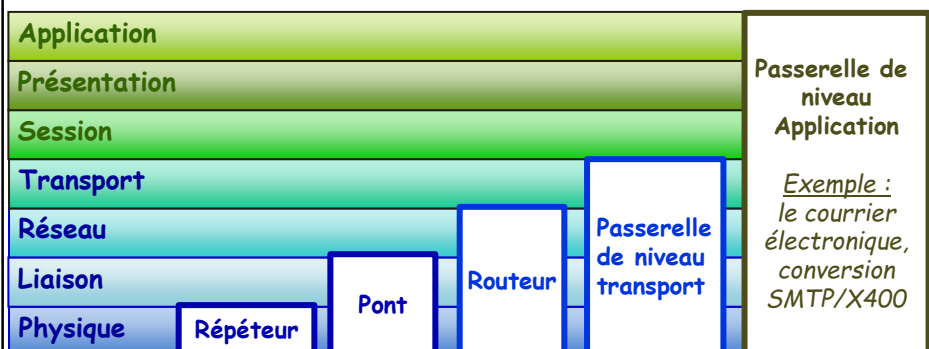
- Les réseaux informatiques ont pris une telle importance qu'il devient de plus en plus nécessaire de les interconnecter.
- Exemples :
 - ◆ Une entreprise disposant de plusieurs succursales, chacune équipées d'un réseau, peut vouloir interconnecter ces réseaux ;
 - ◆ Un organisme comportant plusieurs secteurs d'activité pourrait disposer d'un réseau spécifique pour chaque activité, tous ces réseaux pouvant être interconnectés pour une meilleure distribution de l'information.
- L'interconnexion de sous-réseaux locaux entre eux est réalisée au moyen d'une unité d'inter-fonctionnement IWU (« Inter-Working Unit »), appelée aussi passerelle (« gateway »).
- Les sous-réseaux peuvent être sur un même site ou sur des sites distants.
- Selon l'hétérogénéité de ces sous-réseaux, aux niveaux des protocoles et des supports de transmission, l'IWU doit réaliser certaines opérations d'adaptations, de conversions et de routage pour faire passer une unité de données d'un sous-réseau à un autre.

39

39

Interconnexion des réseaux

- Les opérations réalisées par une IWU peuvent être effectuées à différents niveaux du modèle de référence OSI.
- Le modèle OSI place toutes les fonctions d'interconnexion de réseaux au niveau des trois premières couches. Par ailleurs, notons qu'une IWU agit, au minimum, aux niveaux : physique et liaison.



40

40

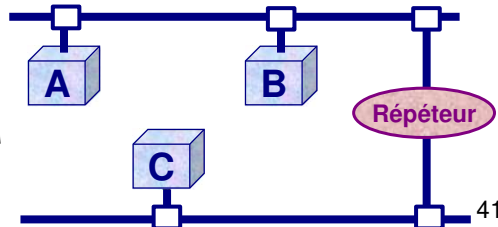
Les équipements d'interconnexion

Les répéteurs

- Un répéteur (*repeater*) agit au niveau physique. Ainsi, il se limite à retransmettre les bits d'un médium à un autre (d'une interface à une autre). Le signal est ré-amplifié (régénéré) mais aucune interprétation des données n'est effectuée.
- Le répéteur permet d'augmenter la distance entre les stations des segments de réseau utilisés : la longueur du médium de transmission est en générale limitée. Il permet aussi d'interconnecter deux supports de types différents (exemple : paire torsadée et câble coaxial).
- C'est un matériel qui ne nécessite aucune administration ni aucune configuration. Il se connecte comme une station (câble de transceiver + transceiver).

Théoriquement :

- ◆ Distance maximale (A,B) = 500m
- ◆ Distance maximale (A,C) = 1000m



41

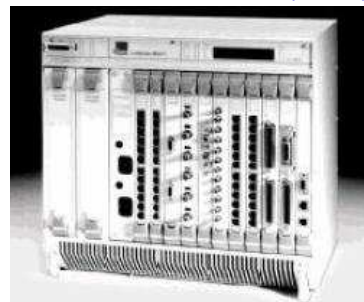
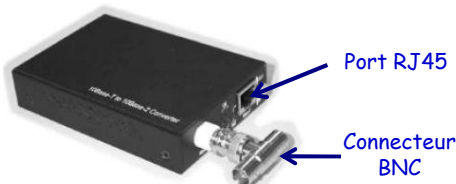
Les équipements d'interconnexion

Les répéteurs

- Dans le cas d'une méthode d'accès CSMA/CD, le répéteur doit être capable de détecter et de propager une collision. De plus le répéteur introduit un retard dont-il faut tenir compte au niveau de la tranche canal.
- Un répéteur s'utilise entre des segments ayant un même débit, il n'a donc pas besoin d'espace mémoire tampon.
- Des équipements tels que les concentrateurs, HUB ou commutateurs peuvent réaliser la fonction de répétition (multi-ports et mutimédias).

Hub multi Protocole (3com)

Convertir 10base2/T



42

Les équipements d'interconnexion

Les ponts

- Un pont (« bridge ») agit au niveau liaison, il recopie les trames issues d'un premier sous-réseau vers un second sous-réseau et inversement.
- Il réalise des opérations de filtrage (routage) de trames de façon à éviter la retransmission d'une trame vers un sous-réseau où le destinataire ne figure pas.
- La retransmission d'une trame n'est pas immédiate. Le pont doit analyser l'entête de la trame et, selon la méthode d'accès, attendre un certain délai pour pouvoir accéder au support de transmission. Il est donc nécessaire que le pont dispose d'une mémoire tampon.
- Un pont peut interconnecter deux ou plusieurs sous-réseaux.
- La transmission à travers l'un des ports (interface LAN) d'un pont s'effectue suivant la méthode d'accès au support de transmission (auquel est connecté le port).
- Le recours à un pont, en subdivisant un réseau Ethernet en plusieurs sous-réseaux, permet de réduire le taux de collision. En effet, les collisions sont filtrées.

43

43

Les équipements d'interconnexion

Les ponts

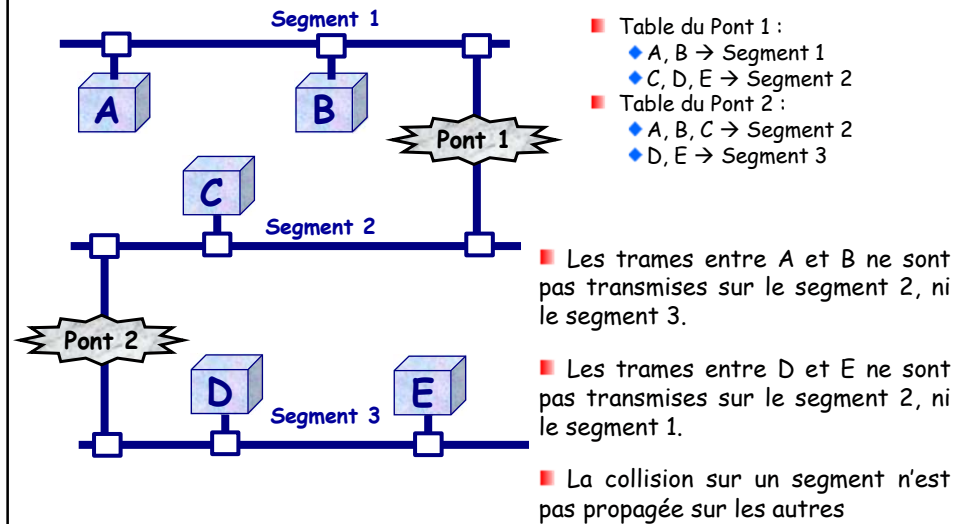
- Les ponts doivent laisser passer les messages de diffusion (broadcast et multicast).
- La décomposition d'un réseau en plusieurs sous-réseaux limite les effets d'une panne à un sous-réseau uniquement et protège les sous-réseaux entre eux contre les écoutes malveillantes.
- Un pont est aussi utile pour remédier aux limites, de point de vue taille du réseau, imposées par certains réseaux (exemple pour le réseau Ethernet : 2500 m). La distance entre les nœuds est théoriquement illimitée avec ponts et segments en cascade.
- Dans le cas général, un pont s'utilise entre des sous-réseaux ayant les mêmes protocoles MAC. Lorsque les protocoles au niveau MAC sont différents, des problèmes d'adaptation se posent.
- Un commutateur (switch) est un pont multiports, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un élément actif agissant au niveau 2 du modèle OSI.

44

44

Les équipements d'interconnexion

Les ponts



45

45

Les équipements d'interconnexion

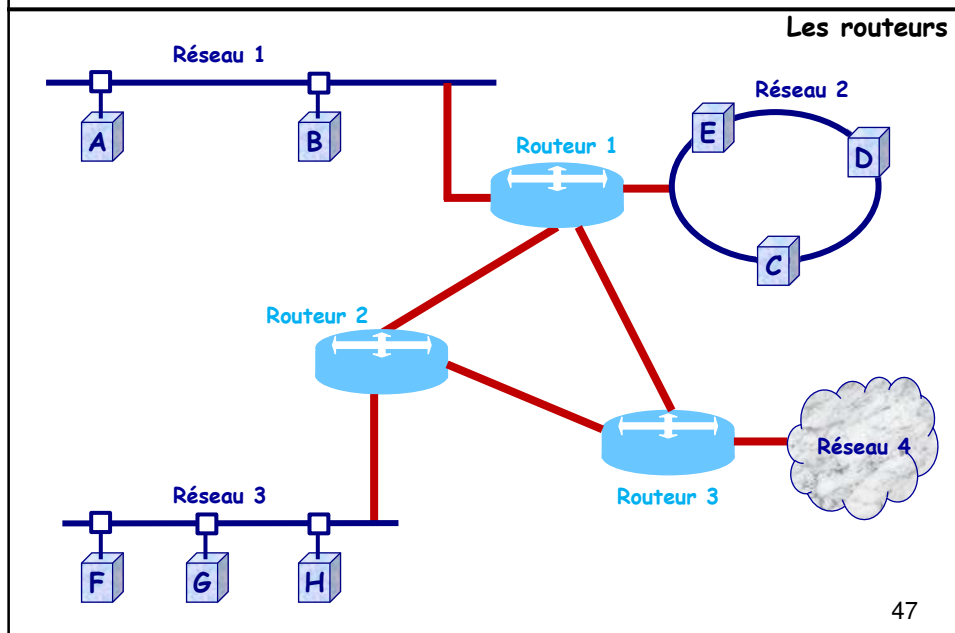
Les routeurs

- Un routeur agit au niveau réseau (niveau 3 du modèle OSI).
- Il s'agit d'un équipement complexe le plus souvent dédié (Cisco, TRT-EXPERT data, ..) et parfois ordinateur.
- Il permet d'acheminer des paquets en fonction de l'adresse réseau du destinataire.
- Il s'agit d'un très bon filtre puisqu'il ne laisse pas passer les collisions et les messages de diffusion.
- Le routeur sépare proprement deux administrations. Une erreur au niveau d'un réseau d'un côté n'affecte pas l'autre côté.
- Le routeur utilise les tables de routage pour retrouver le chemin vers une destination. La procédure de routage (choix du chemin) est faite par des algorithmes de routage appropriés.
- Les routeurs présentent un coût élevé et leur configuration n'est pas toujours aisée.

46

46

Les équipements d'interconnexion



47

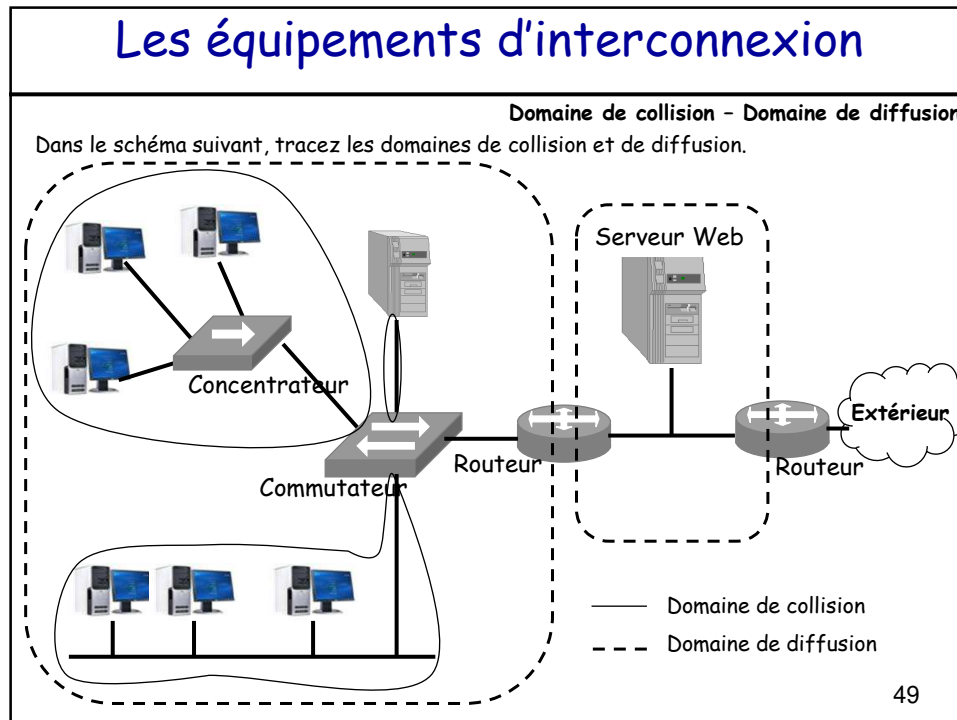
Les équipements d'interconnexion

Domaine de collision – Domaine de diffusion

- **Un domaine de collision** est une zone logique d'un réseau informatique où les unités de données peuvent entrer en collision entre eux. Sur un domaine de collision seule une machine envoie les données pendant que les autres attendent.
- Un domaine de collision peut être un seul segment de câble, un seul concentrateur ou même un réseau complet de concentrateurs et de répéteurs.
- Généralement, un concentrateur forme un seul domaine de collision alors qu'un pont ou un commutateur ou un routeur en crée un par port, ce qui réduit les risques de collision.
- **Un domaine de diffusion** (broadcast domain) est une aire logique d'un réseau informatique où n'importe quel ordinateur connecté au réseau peut directement transmettre une trame à tous les autres ordinateurs du même domaine (à l'adresse de diffusion niveau 2), sans devoir passer par un routeur.
- Généralement, les concentrateurs, les ponts et les commutateurs conservent le même domaine de diffusion, alors que les routeurs les divisent.

48

48



49



Faculté des Sciences de Bizerte
Département d'Informatique

Fondements des réseaux

(1^{ère} GLSI)

Mouna ABDELMOUMEN DHIB

Chapitre III

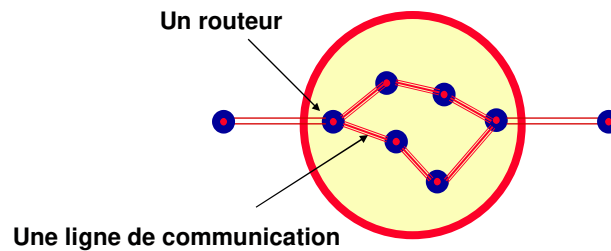
Couche réseau : protocole IP

50

50

Introduction

- La couche réseau fait essentiellement du routage. Elle transporte les paquets en traversant plusieurs nœuds appelés routeurs ou commutateurs.
- Elle connaît la topologie du sous-réseau de communication et l'ensemble des routeurs qui le compose.
- Elle doit être capable de choisir les chemins appropriés à travers un sous-réseau.



51

51

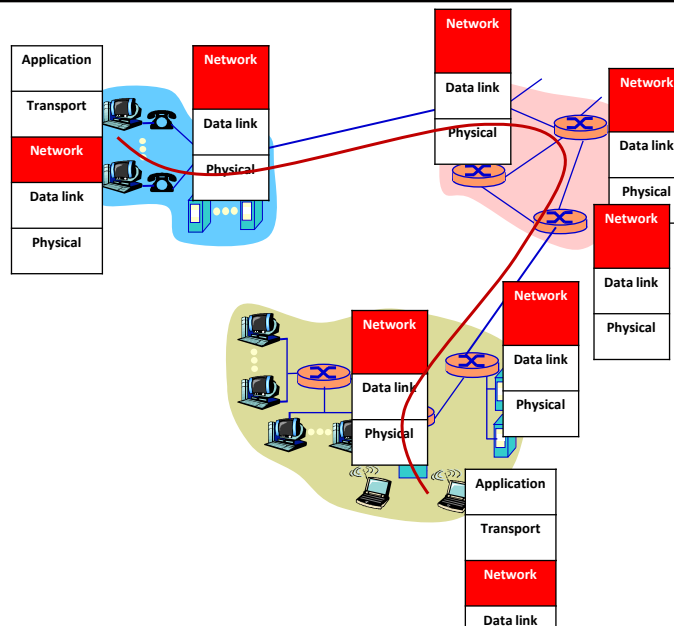
Introduction

- Les segments de transport sont envoyés du hôte émetteur vers le hôte récepteur .
- **Du côté émetteur** : encapsulation des segments dans des paquets.
- **Du côté récepteur** : décapsulation du paquet, extraction du segment et livraison à la couche transport.
- Les protocoles de couche réseau sont implémentés par tous les hôtes et les routeurs.
- Le routeur examine l'en-tête de chaque paquet qui le traverse. Au niveau de l'Internet, la couche réseau est caractérisée par le protocole IP.
- **IP (Internet Protocol)** est le protocole réseau chargé de véhiculer les paquets sur les réseaux.

52

52

Introduction



53

53

Caractéristique de l'IP

- Le protocole IP, IPv4, est la version du protocole IP utilisée à grande échelle.
- Le protocole Internet est limité aux fonctions nécessaires à l'acheminement d'un paquet de bits (datagramme Internet) depuis une source vers une destination via un ensemble de réseaux interconnectés.
- Il utilise le mode de transmission de paquets sans connexion.
- Il ne définit aucun mécanisme particulier :
 - pour augmenter la fiabilité des données de bout en bout.
 - pour contrôler le flux.

54

54

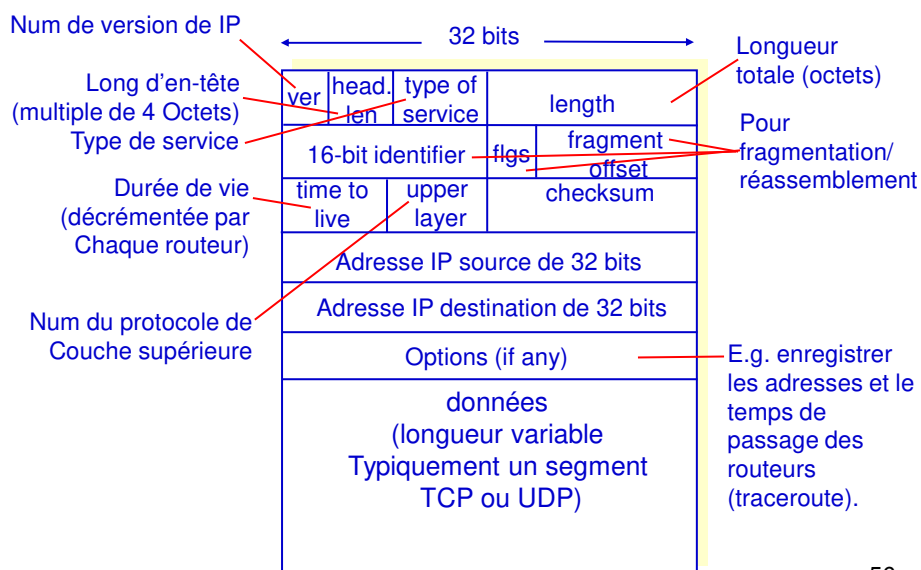
Caractéristique de l'IP

- Ainsi, le protocole IP fonctionne en mode datagramme.
- Les datagrammes sont acheminés de façon :
 - **Transparente** : chaque datagramme est acheminé indépendamment des autres et comporte donc l'adresse destination complète.
 - **Non nécessairement fiable** : tous les mécanismes de contrôle sont délégués aux niveaux supérieures.

55

55

Le datagramme IPv4



56

56

Le datagramme IPv4

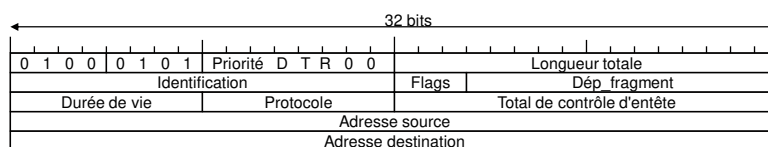
- Le choix de l'ordre pour la transmission des octets du datagramme IP est très important.
- Exemple : la séquence **10100110** qui représente un entier
 - de gauche à droite (gros-boutiste) elle représente le nombre **166**
 - de droite à gauche (petit-boutiste) elle représente le nombre **101**
- Internet (pile TCP/IP) utilise le *gros-boutiste* (de gauche à droite) ordre comme standard.
- Une machine *petit-boutiste* (de droite à gauche) doit convertir le contenu binaire du paquet pour le rendre dans l'ordre inverse avant de l'analyser.

57

57

Le datagramme IPv4

- **Numéro de version** : sur 4 bits (la version 4) permet de vérifier que la source, la destination et tout routeur intermédiaire sont en accord sur le format du datagramme.
- **Longueur d'en-tête** : sur 4 bits code la longueur de l'en-tête Internet en mots de 32 bits afin de savoir le début des données.
- **Type de Service** : donne une indication sur la qualité de service souhaitée :
 - Bits 0-2 : Priorité ;
 - Bit 3 : 0 = Retard standard et 1 = Retard faible
 - Bits 4 : 0 = Débit standard et 1 = Haut débit.
 - Bits 5 : 0 = Taux d'erreur standard et 1 = Taux d'erreur faible
 - Bit 6-7 : Réservé.

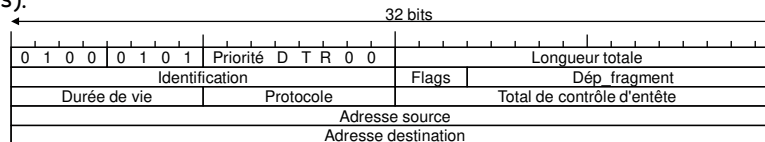


58

58

Le datagramme IPv4

- **Longueur Totale** : sur 16 bits est la longueur du datagramme entier y compris en-tête et données, mesurée en octets.
- **Identification** : Une valeur d'identification sur 16 bits assignée par l'émetteur pour identifier les fragments d'un même datagramme.
- **Flags** : sur 3 bits :
 - Bit 0 : réservé, doit être laissé à zéro
 - Bit 1: (AF) 0 = Fragmentation possible et 1 = Non fractionnable.
 - Bit 2: (DF) 0 = Dernier fragment et 1 = Fragment intermédiaire.
- **Position relative (Dép_fragment)** : sur 13 bits qui indique le décalage du premier octet du fragment par rapport au datagramme complet mesurée en blocs de 8 octets (64 bits).



59

59

Le datagramme IPv4

Fragmentation et rassemblement des paquets IP

- Les liaisons réseaux ont des **MTU (Maximum Transmission Unit)** différentes représentant la taille maximale de la trame de liaison de données.

Plusieurs types de liaison ↔ *Différentes MTUs*

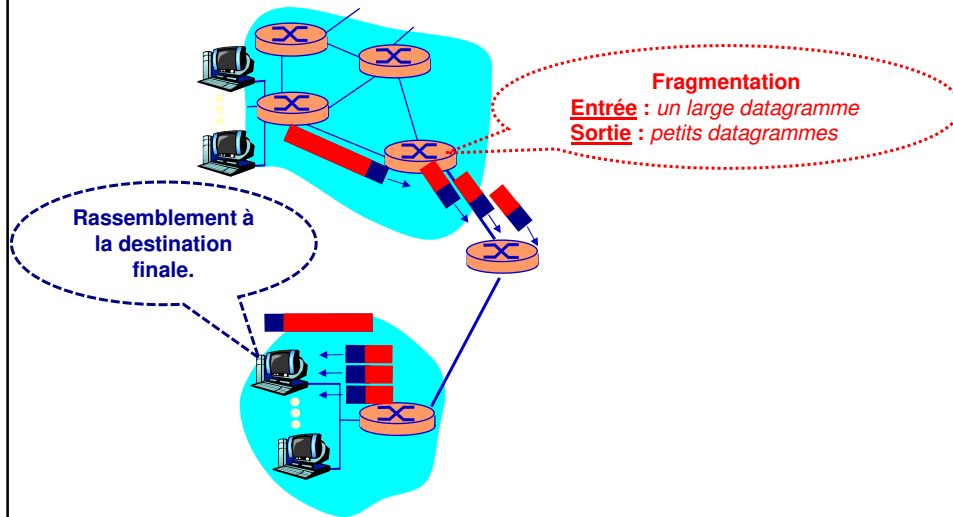
- Plusieurs datagrammes IP sont divisés dans le réseau ("fragmentés") :
 - Un datagramme devient plusieurs datagrammes.
 - Le rassemblement se produit uniquement à la destination finale.
 - Des bits de l'en-tête servent à identifier et mettre dans l'ordre les différents fragments.

60

60

Le datagramme IPv4

Fragmentation et rassemblement des paquets IP



61

61

Le datagramme IPv4

Fragmentation et rassemblement des paquets IP

Exemple

■ Un datagramme de 4000 octets

■ MTU = 1500 octets

length	ID	fragflag	offset
=4000	=x	=0	=0

Un large datagramme devient
Plusieurs petits datagrammes

1480 octets dans le
Champ données de IP

offset =
1480/8

length	ID	fragflag	offset
=1500	=x	=1	=0
=1500	=x	=1	=185
=1040	=x	=0	=370

62

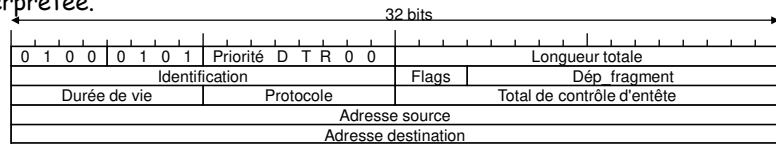
62

Le datagramme IPv4

■ **Durée de vie** : sur 8 bits permet de limiter le temps pendant lequel un datagramme reste dans le réseau. Si ce champ prend la valeur zéro, le datagramme doit être détruit. Ce champ est modifié pendant le traitement de l'en-tête Internet.

■ **Protocole** : sur 8 bits indique quel protocole de niveau supérieur est utilisé dans la section données du datagramme Internet.

■ **Total de contrôle d'en-tête** : sur 16 bits vérifie exclusivement la validité de l'en-tête uniquement, car certains champs de l'en-tête sont susceptible d'être modifiés (ex., durée de vie) pendant leur transit à travers le réseau. Ce champ doit être recalculé et vérifié en chaque point du réseau où l'en-tête est réinterprétée.



63

63

Le datagramme IPv4

◆ L'algorithme de calcul du total de contrôle est le suivant :

- ❖ additionner en complément à un tous les octets au fur et à mesure de leur arrivée
- ❖ prendre le complément à un du résultat comme total de contrôle.

◆ La validité de l'en-tête est vérifiée en obtenant un total égal à zéro lors de la réception.

■ **L'adresse source et l'adresse destination** sont des adresses IP sur 32 bits.

■ Le champ **options** est de taille variable désignant quelques options pour la transmission implémentées par tous les modules IP (ordinateurs et routeurs) :

◆ L'option de sécurité peut être obligatoire dans tous les datagrammes dans certains environnements.

◆ Les deux formats possibles d'une option :

- ❖ Cas 1: Une option codée sur un seul octet.
- ❖ Cas 2: Un octet codant le type d'option, un octet donnant la taille de l'option, les octets de données d'option.

64

64

Le datagramme IPv4

- ◆ La taille de l'option compte tous les octets de l'option y compris le type, son propre octet et tous les octets de données d'option.
- ◆ L'octet de type d'option est composé de trois champs de bits :
 - ❖ 1 bit : indicateur de recopie
 - ❖ 2 bits: classe d'option
 - ❖ 5 bits: numéro d'option.
- ◆ L'indicateur de recopie marque le fait que l'option est recopiée dans tous les segments d'un datagramme fragmenté.
 - ❖ 0 = non recopiée
 - ❖ 1 = recopiée
- Les classes d'option sont :
 - ❖ 0 = contrôle
 - ❖ 1 = réservé pour usage futur
 - ❖ 2 = débogage et mesure
 - ❖ 3 = réservé pour usage futur

65

65

Le datagramme IPv4

■ **Exemple:** options de traçage de route qui enregistre le chemin parcouru par un datagramme Internet.

00000111	longueur	pointeur	chemin
----------	----------	----------	--------

- ◆ L'octet de type de l'option égal à 7.
- ◆ **Longueur:** la longueur de cette option en comptant les deux premiers octets, l'octet pointeur, et le nombre d'octets de données de chemin.
- ◆ **Pointeur:** le décalage relatif pointant, dans le champ de chemin, le premier octet ou doit être enregistrée l'adresse Internet suivante. Ce décalage se calcule relativement au premier octet de l'option, et accepte comme valeur minimale la valeur 4.
- ◆ Un **chemin** est composé d'une liste d'adresses Internet. Chaque adresse étant codée sur 32 bits, et donc 4 octets. Lorsqu'un module Internet traite un datagramme, il doit vérifier si celui-ci comporte un traceur. Si c'est le cas, il insère sa propre adresse.

66

66

Le datagramme IPv4

Exemples

■ **Exemple 1:** un datagramme transmettant le minimum de données possible

32					16					0
4	5	Type de service				21				
Identification=111						Drap=0		Dép_fragment=0		
TTL=123			Protocole=1			Total de contrôle d'en-tête				
Adresse source										
Adresse destination										
Données										

Cet exemple donne le datagramme minimum dans le protocole Internet de version 4 ; l'en-tête Internet est formée de 5 mots de 32 bits, et la longueur totale du datagramme est de 21 octets. Ce datagramme est un datagramme complet (pas un fragment).

67

67

Le datagramme IPv4

Exemples

■ **Exemple 2:** un datagramme de taille moyenne (452 octets de données) découpé en deux fragments dont le premier a une taille de 256 octets

32					16					0
4	5	Type de service				276				
Identification=111						Drap=1		Dép_fragment=0		
TTL=119			Protocole=6			Total de contrôle d'en-tête				
Adresse source										
Adresse destination										
Données (256 octets)										

32					16					0
4	5	Type de service				216				
Identification=111						Drap=0		Dép_fragment=32		
TTL=119			Protocole=6			Total de contrôle d'en-tête				
Adresse source										
Adresse destination										
Données (196 octets)										

68

68

Le datagramme IPv4

■ **Exemple 3:** un datagramme contenant des options

Exemples

32		16			
4	8	Type de service	Longueur totale =544		
Identification=111			Drp=0	Dép_fragment=0	
TTL=123		Protocole=6	Total de contrôle d'en-tête		
Adresse source					
Adresse destination					
code opt.=x		Long. opt.=3	valeur opt.		code opt.=x
Long. opt.=4		valeur opt.			code opt.=1
code opt.=y		Long. opt.=3	valeur opt.		code opt.=0
Données (512 octets)					

69

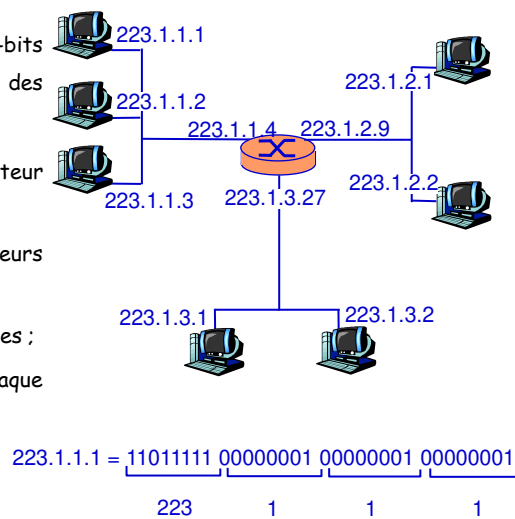
69

Adressage IP

■ **Adresse IP:** identificateur de 32-bits pour les interfaces des hôtes et des routeurs.

■ **Interface:** connexion entre hôte/routeur et liaison physique :

- ◆ Les routeurs ont typiquement plusieurs interfaces ;
- ◆ L'hôte peut avoir plusieurs interfaces ;
- ◆ Une adresse IP est associée à chaque interface.



70

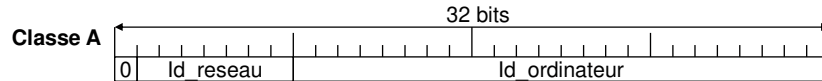
70

Adressage IP

■ Chaque ordinateur et chaque routeur du réseau Internet possède une adresse IP sous forme (id_réseau, id_ordinateur).

■ La structure des champs d'adresse est codée de sorte à désigner :

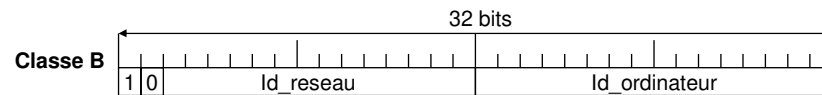
- ♦ un petit nombre de réseaux accueillant un très grand nombre d'ordinateurs: **Classe A**



❖ adresse la plus basse : 1.0.0.1 et adresse la plus haute : 126.255.255.254.

❖ Le nbre de réseau = 126 et le nbre d'ordinateurs = 16777214

- ♦ un nombre modéré de réseaux accueillant un nombre modéré d'ordinateurs: **Classe B**



❖ adresse la plus basse : 128.0.0.1 et adresse la plus haute : 191.255.255.254

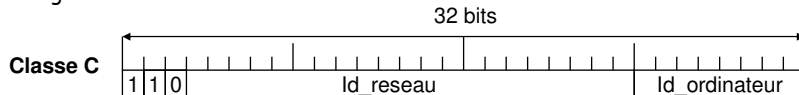
❖ Le nbre de réseau = 16384 et le nbre d'ordinateurs = 65534

71

71

Adressage IP

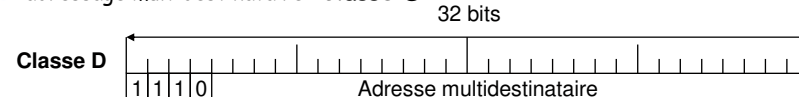
- ♦ un grand nombre de réseaux accueillant un nombre restreint d'ordinateurs : **Classe C**



❖ adresse la plus basse : 192.0.0.1 et adresse la plus haute : 223.255.255.254

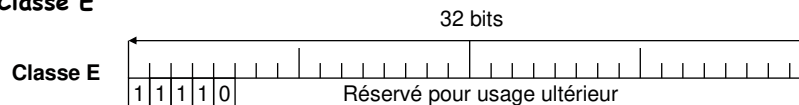
❖ Le nbre de réseau = 2097152 et le nbre d'ordinateurs = 254

- ♦ adressage multidestinataire : **Classe D**



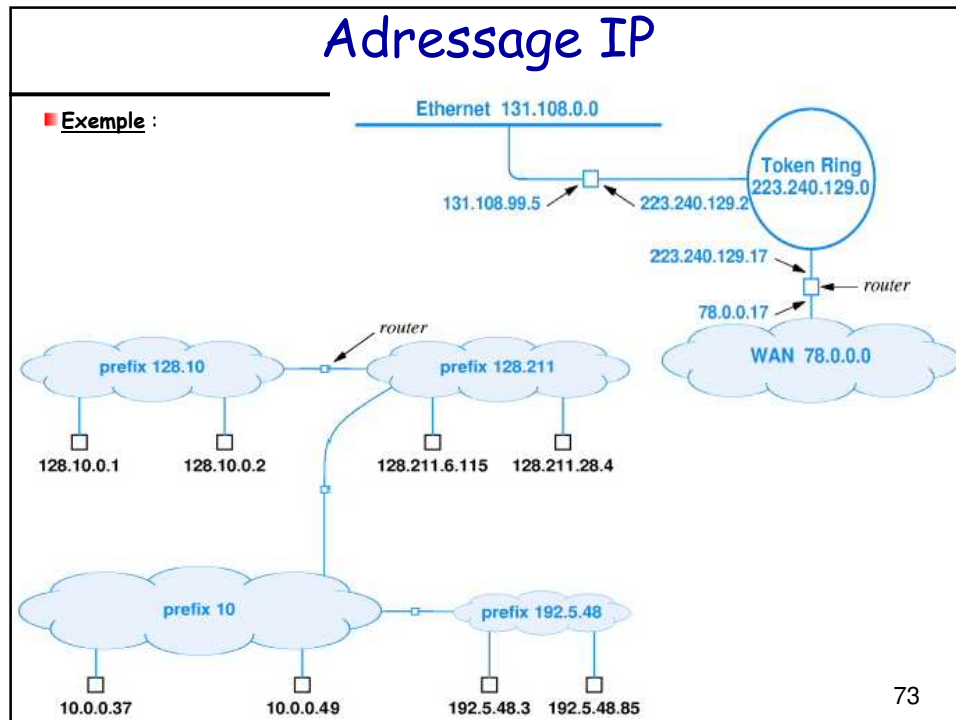
- ♦ de plus, un encodage spécial permet de prévoir un mode d'adressage étendu futur :

Classe E



72

72



73

Adressage IP

- Il faut que l'adresse IP du réseau soit attribuée par un organisme reconnu pour l'attribution d'adresse IP.
- Certaines adresses sont absentes des plages des adresses IP et correspondent à des adresses réservées.

Tout à zéro	« cet » ordinateur
Tout à zéro	Id_ord
Un ordinateur sur « ce » réseau	

❖ Elle sont autorisées uniquement au démarrage du système et ne constituent jamais des adresses valides.

Tout à 1	Diffusion limitée au réseau d'attachement
Id_res	Tout à 1
Diffusion dirigée vers « ce » réseau	

❖ Elles sont utilisées pour des diffusions dirigées et ne sont jamais des adresses valides.

74

74

Adressage IP

127

Nombre quelconque (souvent 1)

Rebouclage

❖ Elles sont utilisées pour des communications interprocessus sur un même ordinateur ou à réaliser des tests de logiciels TCP/IP.

■ **Exemple** : A quelle classe appartiennent les adresses IP suivantes ?

1. 86080A0F
2. C104060C
3. 6F051202
4. E6100201
5. FFFFFFFF
6. 7FFFFFFF
7. 00FA25A3

75

75

Adressage IP

Les sous-réseaux

■ L'utilisation des sous-réseaux est légèrement différente par rapport à celle des réseaux.

■ **Exemple** : une entreprise qui met en place un réseau LAN de classe C raccordé sur Internet.

◆ **Question** : Comment l'entreprise met à jour les adresses si le nombre d'ordinateurs dans son parc dépasse 254 ?

❖ **1ère solution** : L'entreprise peut former un second réseau LAN de type C et demande au près du NIC une nouvelle adresse.

Inconvénients :

- A chaque nouvelle installation d'un réseau, l'administrateur de réseau doit contacter le NIC pour obtenir un nouvel identifiant du réseau
- l'administration de plusieurs réseaux LAN distincts est difficile.

76

76

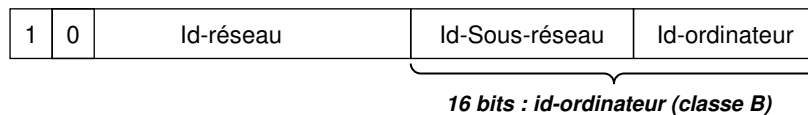
Adressage IP

Les sous-réseaux

❖ **2ème solution** : Décomposition du réseau en plusieurs sous-réseaux formant le même LAN.

- L'entreprise doit prévoir l'évolution de son parc d'ordinateurs et demande une adresse de classe B ;
- Réduire le nombre de réseaux vu à l'extérieur par une seule connexion au reste du réseau Internet ;
- Donner la liberté de décomposition en plusieurs sous-réseaux en fixant le nombre de bits nécessaires pour l'identifiant du sous-réseau ;
- Le champ de l'adresse IP réservé à l'identifiant des ordinateurs est subdivisé en deux sous-champs :

- un identifiant pour les sous-réseaux ;
- un identifiant pour les ordinateurs.



77

77

Adressage IP

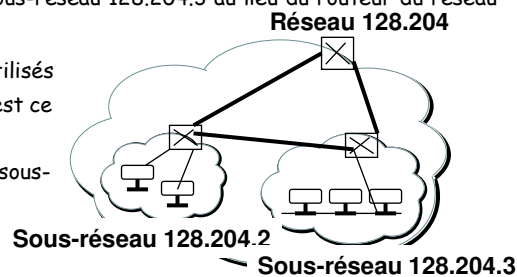
Les sous-réseaux

■ **Exemple** : considérons deux adresses 128.204.2.29 et 128.204.3.109 (classe B)

- ◆ Elles sont des adresses de deux ordinateurs dans le même réseau (128.204)
- ◆ Si les deux octets de poids faible sont décomposés en un octet pour l'adresse d'un sous-réseau et un octet pour l'adresse de l'ordinateur alors :
 - ❖ l'ordinateur d'adresse 128.204.2.29 appartient au sous-réseau 2 et
 - ❖ l'ordinateur d'adresse 128.204.3.109 appartient au sous-réseau 3.
- ◆ Les données envoyées de l'ordinateur 128.204.2.29 à l'ordinateur 128.204.3.109 passent à travers le routeur local du sous-réseau 128.204.3 au lieu du routeur du réseau 128.204.

◆ **Question** : Si le nombre de bits utilisés pour identifier un sous-réseau est 7, est-ce que les adresses 128.204.2.29 et 128.204.3.109 appartiennent au même sous-réseau ?

Réponse : Oui



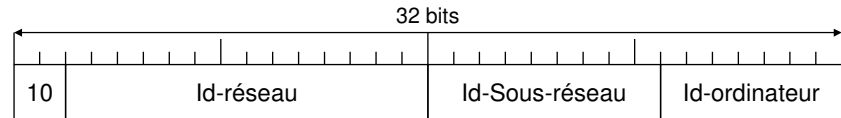
78

78

Adressage IP

Les sous-réseaux

- Pour mettre en œuvre les sous-réseaux, les ordinateurs et les routeurs utilisent un masque de sous-réseau qui permet d'extraire les différentes parties de l'adresse IP.



Masque de sous-réseau
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

- Sans utilisation de sous-réseau, un routeur possède une table de la forme : (autre-réseau,0) et (ce-réseau, ordinateur)
- Avec utilisation des sous-réseaux, un routeur possède une table de la forme : (ce-réseau, sous-réseau,0) et (ce-réseau, ce sous-réseau, ordinateur)

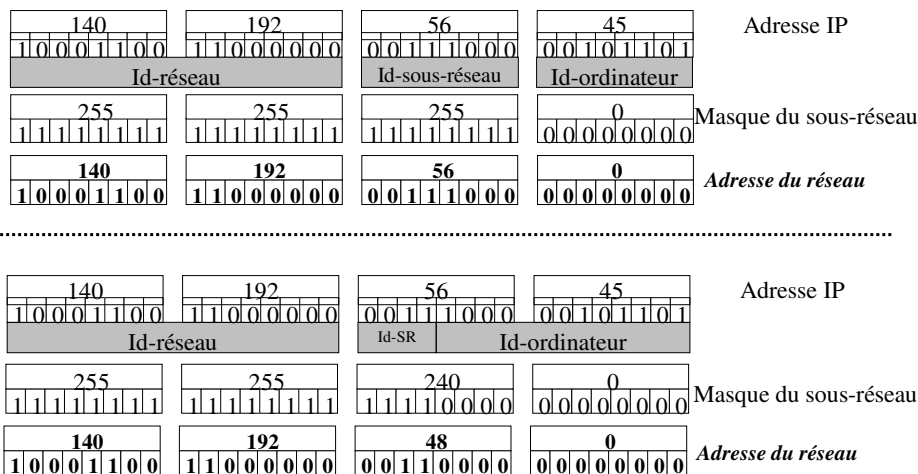
79

79

Adressage IP

Les sous-réseaux

- Une opération ET logique est effectuée entre le masque du sous-réseau et l'adresse IP.



80

80

Adressage IP

■ **Adresse IP:**

- ◆ La partie sous-réseaux (les bits de poids fort);
- ◆ La partie hôte (les bits de poids faible).

■ **C'est quoi un sous-réseau ?**

- ◆ Des interfaces d'équipements réseaux avec la même partie sous-réseaux d'une adresse IP ;
- ◆ Peut physiquement atteindre chacun des autres équipement du même sous-réseau sans intervenir un routeur.

Les sous-réseaux

Un réseau contenant 3 sous-réseaux

81

81

Adressage IP

■ **Méthode :** Pour déterminer les sous-réseaux:

- ◆ Dissocier dans un premier temps chaque interface du routeur ou hôte auquel elle appartient ;
- ◆ Ceci engendre des parties de réseaux isolés limités par des interfaces ;
- ◆ On appelle ensuite sous-réseau chacun de ces réseaux isolés.

Les sous-réseaux

Masque sous-reseaux = 255.255.255.0

82

82

Adressage IP

Les sous-réseaux

Combien de sous-réseaux?

■ Soit l'adresse **134.1.0.0**, combien de sous-réseaux sont formés dans la topologie de la figure? À déterminer physiquement!

➔ 6

83

83

Adressage IP

Les sous-réseaux

- L'adresse **134.1.0.0** est de **classe B** puisque $134 = 10100010$.
- 6 sous réseaux sont formés alors au moins 3 bits du 3^{ième} octet de l'adresse IP sont dédiés au sous réseaux : $2^3 = 8 > 6$;
- On remarque que les valeurs du 3^{ième} octet de l'adresse IP des interfaces sont :
1=00000001, 2=00000010, 3=00000011, 7=00000111, 8=00001000 et 9=00001001.
- Les valeurs exposées sont différentes : on considère que le 3^{ième} octet de l'adresse IP est totalement dédié à identifier les sous réseaux et donc **id-sous-réseaux = 8bits**.
- Les adresses des 6 sous réseaux sont : **134.1.1.0, 134.1.2.0, 134.1.3.0, 134.1.7.0, 134.1.8.0 et 134.1.9.0**.
- Pour chaque sous-réseaux, **254 (2^8-2)** adresses d'interfaces sont disponibles.
- L'écriture CIDR est **134.1.0.0/24** donne un masque égal à **255.255.255.0**.

84

84

Adressage IP

Notation CIDR

- Pour connaître l'adresse d'un réseau, il faut également connaître le masque.
- Une forme plus courte et synthétique de l'adresse IPv4 est connue sous le nom de la notation **CIDR (Classless Inter-Domain Routing)** : Elle donne le numéro du réseau suivi par un slash ("/") et le nombre de bits à 1 dans la notation binaire du masque de sous-réseau.
- **Exemples :**
 - ◆ 192.168.10.0 avec le masque 255.255.255.0 correspond à 192.168.10.0/24 ;
 - ◆ Le masque 255.255.0.0, équivalent en binaire à 11111111.11111111.00000000.00000000, sera donc représenté par /16 (16 bits à la valeur 1).

85

85

Adressage IP

Adresses privées et publiques

- **Les adresses privées** sont des plages d'adresses IP qui ne fonctionnent pas sur Internet et fonctionnent uniquement sur les réseaux privés (LAN d'une organisation, une entreprise ou chez un particulier (réseau domestique)).
- La **RFC 1918** définit un espace d'adressage privé permettant à toute organisation d'attribuer des adresses IP aux machines de son réseau interne sans risque d'entrer en conflit avec une adresse IP publique allouée par l'IANA.
- Ces adresses sont dites non-routables, ne seront jamais attribuées par l'IANA et correspondent aux plages d'adresses suivantes :
 - ◆ **Les adresses privées de la classe A** : 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ;
 - ◆ **Les adresses privées de la classe B** : 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ;
 - ◆ **Les adresses privées de la classe C** : 192.168.1.0 à 192.168.255.255.
- Une IP privée est librement paramétrée par l'administrateur du réseau local.
- Elle n'est pas unique au niveau mondial mais seulement sur le LAN : Deux entreprises différentes qui ne sont pas raccordées entre elles peuvent avoir le même adressage privé.

86

86

Adressage IP

Adresses privées et publiques

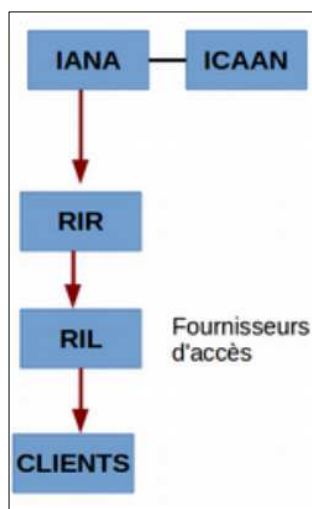
- Un des principes du protocole IP est que chaque hôte a une adresse IP unique. C'est facile dans un réseau local privé mais qu'en est-il sur Internet où plus de 2 milliards d'hôtes sont interconnectés.
- **Les adresses publiques** sont celles que l'on utilise sur le réseau public Internet. Elles sont routables donc non privées et non particulières telles que une adresse de rebouclage ou de diffusion.
- Elles sont attribuées par l'**IANA** aux **RIR**. Elles sont garanties pour être uniques au niveau mondial.
- Les **RIR** distribuent ces blocs d'adresses à des **RIL** (en général les **FAI**). Ces derniers les distribuent ensuite à leurs clients.
- Chaque organisation ou particulier peut donc se voir attribuer (à sa demande) une plage d'adresses publiques (ou une seule adresse IP publique) pour son réseau.

87

87

Adressage IP

Adresses privées et publiques



- **IANA** : Internet Assigned Numbers Authority, composante de l' **ICANN** ;
- **ICANN** : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers autorité suprême de régulation de l'internet ;
- **RIR** : Registres Internet Régionaux.
- **RIL** : registres Internet locaux qui sont en règle générale des fournisseurs d'accès à Internet (**FAI**).

88

88

Adressage IP

Adresses privées et publiques

- Pour permettre à un hôte ayant une adresse privée d'accéder à Internet, une traduction d'adresse est nécessaire (**privée $\leftrightarrow$ publique**).
- Cette traduction est appelée **NAT : Network Address Translation**.
- Il existe 3 types de traduction NAT :
 - ◆ **NAT statique** : correspondance un pour un établie entre les adresses locale et globale.
 - ◆ **NAT dynamique** : mappage de plusieurs adresses locales vers plusieurs adresses globales.
 - ◆ **Traduction d'adresses de port (PAT)** : mappage de plusieurs adresses locales et globales vers une seule. Cette méthode est également appelée « surcharge » (surcharge NAT).

89

89

Résolution d'adresses IP

ARP

- L'adresse Physique de la carte réseau est différente de l'adresse logique (adresse IP) fixée par l'administrateur.
 - ◆ **Exemple** : dans le cas d'un réseau Ethernet, l'adresse physique est fixée par le constructeur et elle est unique (sur 48 bits).
 - ◆ L'adresse IP est utilisée par la couche réseau et l'adresse physique est utilisée par la couche liaison de données.
 - ◆ **Question** : comment les adresses IP sont-elles interprétées au niveau de la couche liaison de données?

90

90

Résolution d'adresses IP

ARP

- ❖ 1ère solution : Avoir un fichier de configuration contenant la correspondance entre adresse IP et adresse physique: Cette solution ne peut être exploitée que pour des réseaux de faible taille.
- ❖ 2ème solution : Émission d'un datagramme en mode diffusion générale demandant « qui possède l'adresse IP ... »
 - La station qui reconnaît son adresse retournera en réponse son adresse physique.
 - Cette solution peut être optimisée en mémorisant les adresses retournées (utilisation de cache ARP).
- ❖ 3ème solution : Chaque ordinateur diffuse au démarrage son adresse physique aux autres ordinateurs actifs sur le réseau.

91

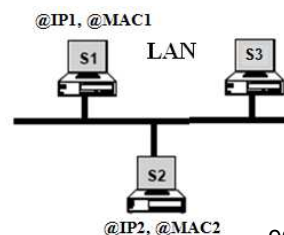
91

Résolution d'adresses IP

ARP

La source et la destination sont dans un même réseau

- S1 veut envoyer un paquet à S2. S1 connaît l'adresse IP de S2 mais non son adresse MAC.
- S1 envoie une trame de diffusion avec l'adresse de diffusion tout à 1 comme adresse destination (@MAC) encapsulant un paquet avec l'adresse destination l'adresse IP de S2.
- S2 est la seule à répondre en envoyant une trame contenant son adresse MAC comme adresse source de la trame (réponse ARP).
- S1 envoie donc son paquet encapsulé dans une trame avec @IP1 et @IP2 comme adresses source et destination du paquet respectivement et @MAC1 et @MAC2 comme adresses source et destination de la trame formée respectivement.



92

92

Résolution d'adresses IP

ARP

La source et la destination sont dans un même réseau

Trame	Type	@MAC source	@MAC destination	@IP source	@IP destination
1	Requête ARP	@MAC1	Tout à l	@IP1	@IP2
2	Réponse ARP	@MAC2	@MAC1	@IP2	@IP1
3	Données IP	@MAC1	@MAC2	@IP1	@IP2

93

93

Résolution d'adresses IP

RARP

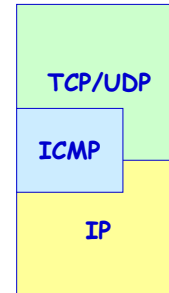
- Le protocole RARP permet de réaliser l'opération inverse en affectant une adresse IP à une adresse Ethernet.
- C'est le cas par exemple où une station sans disque dur et que le système d'exploitation est sur un serveur distant.
- Au démarrage, la station diffuse son adresse Ethernet par un datagramme qui demande « qui possède l'adresse IP relative à l'adresse physique suivante ».
- Le serveur RARP capte cette demande, consulte les adresses Ethernet dans ses fichiers de configuration et renvoie l'adresse IP correspondant à l'ordinateur concerné.
- Cette solution est meilleure que celle stockant l'adresse IP dans l'image du système d'exploitation fournie à l'ordinateur au démarrage.
- RARP permet dans ce cas à une même image du système d'exploitation d'être utilisée par plusieurs ordinateurs.

97

97

Le protocole ICMP

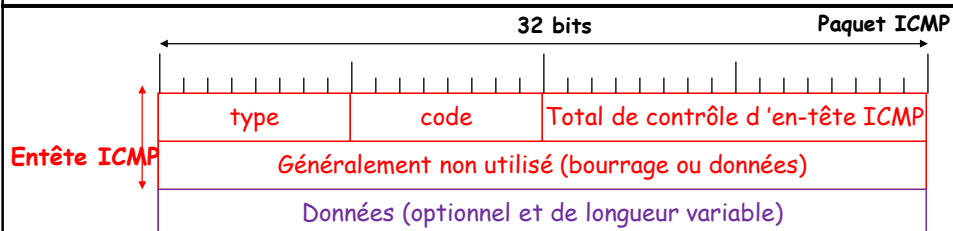
- Le protocole de contrôle d'Internet (ICMP) permet aux routeurs et aux ordinateurs d'envoyer des informations de contrôle réseau aux autres (Exemple : signaler une erreur de traitement du datagramme).
- De point de vue décomposition en couche, ICMP est un protocole séparé qui appartient à la couche réseau mais qui utilise le protocole IP pour transporter les messages.
- Dans la pratique, ICMP fait partie de IP et tous les modules de IP doivent supporter le protocole ICMP.
- Il existe environ une douzaine de types de messages ICMP.
- Chaque type de message ICMP est encapsulé dans un datagramme IP.



98

98

Le protocole ICMP



- L'entête ICMP renferme les champs :
 - ◆ Le type de message ICMP (8 bits) ;
 - ◆ Le code de l'erreur (8 bits) ;
 - ◆ Une somme de contrôle (16 bits), calculée sur la partie spécifique à ICMP (sans l'en-tête IP) ;
 - ◆ Une partie aménagée pour des données relatives aux différents types de réponses (32 bits), si elle n'est pas utilisée, on procède à un bourrage.
- Le champ Données peut contenir l'entête du paquet IP question d'erreur et les huit premiers octets de sa partie données.

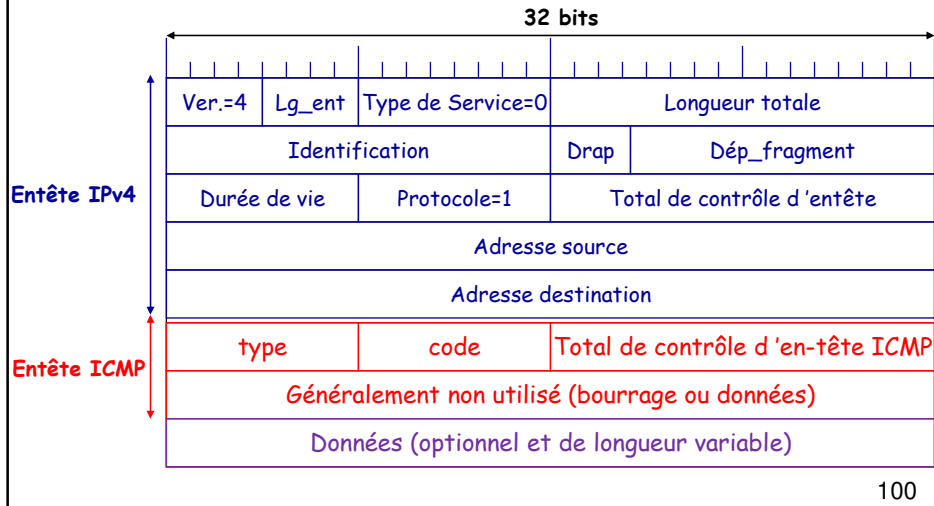
99

99

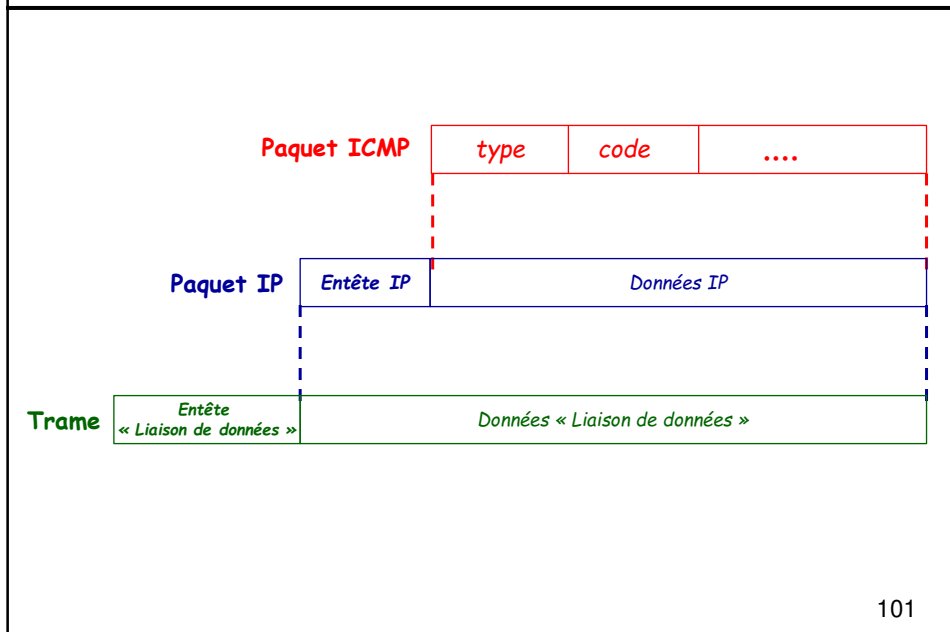
Le protocole ICMP

Encapsulation ICMP

■ Un paquet ICMP est encapsulé dans un datagramme IP. Nous obtenons le paquet IP résultant du protocole IPv4 suivant :



Le protocole ICMP

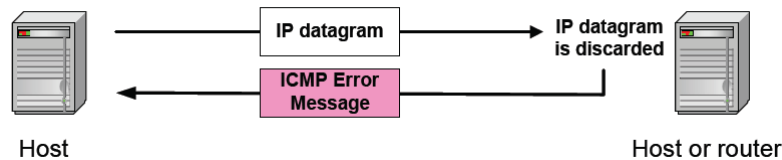


Le protocole ICMP

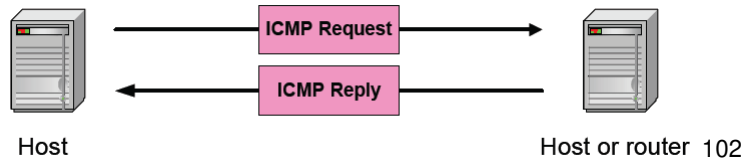
■ Il existe plusieurs types de messages ICMP :

Types de message ICMP

- ◆ Messages d'erreur : (Types 3, 5, 11, etc.) envoyés suite à un problème survenu pour un datagramme IP donné ;



- ◆ Messages de question : demande/réponse (Request/Reply) (Types 13/14, 15/16, etc) envoyés entre machine ou routeur pour répondre à des demandes précises



102

Le protocole ICMP

Types de message ICMP

■ Type 3 : Message « destination non accessible » :

- ◆ Plusieurs cas se montrent : le réseau n'est pas accessible (code 0), la machine n'est pas accessible (code 1), le protocole n'est pas accessible (code 2), le port n'est pas accessible (code 3), etc.

- ◆ Dans ces cas, le routeur ayant détecté l'erreur met en retour du datagramme IP reçu un message ICMP (type 3).

■ Type 11 : Message « durée de vie écoulée » :

- ◆ Lorsqu'un routeur traitant un datagramme est amené à mettre à jour le champ « Durée de Vie » de l'en-tête IP et que ce champ atteint une valeur zéro, le datagramme doit être détruit. Encore, ce type de message ICMP est généré lorsque le temps de réassemblage des parties d'un datagramme est dépassé.

- ◆ Le routeur prévient l'ordinateur source de cette erreur en renvoyant avec le message ICMP l'en-tête IP du datagramme détruit.

103

103

Le protocole ICMP

Types de message ICMP

- **Type 12 : Message « en-tête erroné »** : Si le routeur ou l'ordinateur traitant le datagramme rencontre un problème avec un champ de l'en-tête, il peut en avertir la source par un message ICMP de type 12.
- **Type 5 : Message de « redirection »** :
 - ◆ Soit la situation où un routeur reçoit un datagramme IP d'un ordinateur émetteur pour lequel le routeur suivant est situé sur le même réseau (ou segment) que l'émetteur. Ainsi, il ne s'agit pas d'une route optimale.
 - ◆ Le routeur en question vérifie ses tables de routage et obtient l'adresse du routeur suivant situé sur le chemin d'acheminement du datagramme reçu vers le réseau destinataire de façon à ce que le prochain envoi vers le même destinataire ne passe pas inutilement par lui.
 - ◆ Ce message permet d'avertir la source que le trafic vers le réseau destination peut être directement adressé au nouveau routeur, diminuant ainsi la durée d'acheminement.
 - ◆ Cette option est souvent bloquée dans les réseaux des entreprises parce qu'elle peut être utilisée par un attaquant pour rediriger le flux de données d'une victime vers sa propre machine.

104

104

Le protocole ICMP

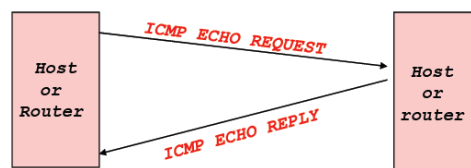
Types de message ICMP

- **Types 8/0 : Messages « Echo /Réponse à Echo »**

- ◆ Le message Echo/Réponse à Echo prend le format suivant :

type	code	Total de contrôle d'en-tête ICMP
Identificateur		Numéro de séquence
Données...		

- ◆ Ce message est utilisé lorsqu'on utilise la commande PING. Cette commande, permettant de tester le réseau, envoie un datagramme à un destinataire et lui demande de le restituer.



105

105

Le protocole ICMP

Types de message ICMP



```
Invite de commandes
C:\Users\user>ping google.tn
Envoi d'une requête 'ping' sur google.tn [193.95.12.29] avec 32 octets de donnée
s :
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=12 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=10 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=10 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=10 ms TTL=57
Statistiques Ping pour 193.95.12.29:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Moyenne = 10ms
C:\Users\user>ping 193.95.12.29
Envoi d'une requête 'Ping' 193.95.12.29 avec 32 octets de données :
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=10 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=12 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=11 ms TTL=57
Réponse de 193.95.12.29 : octets=32 temps=11 ms TTL=57
Statistiques Ping pour 193.95.12.29:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Moyenne = 11ms
```

106

106

Le protocole ICMP

Types de message ICMP

■ *Utilisation du protocole ICMP : Commande Traceroute :*

- ◆ **Traceroute** est un outil de diagnostic des réseaux permettant de déterminer le chemin suivi par un paquet entre la source et la destination.
- ◆ **Fonctionnement :**
 1. Traceroute envoie des paquets à un port UDP non privilégié, réputé non utilisé (le port 33434 par défaut) avec un TTL valant 1 ;
 2. Le premier routeur rencontré va supprimer le paquet et renvoyer un paquet ICMP de type 11 (*durée de vie écoulée*) donnant notamment l'adresse IP du routeur ainsi que le temps de propagation en boucle.
 3. Traceroute va ainsi incrémenter séquentiellement le champ durée de vie, de manière à obtenir une réponse de chacun des routeurs sur le chemin, jusqu'à obtenir une réponse de type 3 (code 3 : le port n'est pas accessible) de la part de la machine cible.

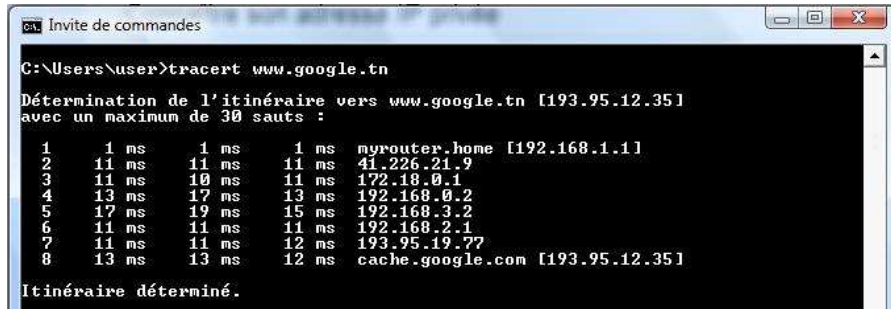
107

107

Le protocole ICMP

Types de message ICMP

■ Commande Trace route : Exemple



```
C:\Users\user>tracert www.google.tn
Détermination de l'itinéraire vers www.google.tn [193.95.12.351]
avec un maximum de 30 sauts :

 1  1 ms    1 ms    1 ms  myrouter.home [192.168.1.1]
 2  11 ms   11 ms   11 ms  41.226.21.9
 3  11 ms   10 ms   11 ms  172.18.0.1
 4  13 ms   17 ms   13 ms  192.168.0.2
 5  17 ms   19 ms   15 ms  192.168.3.2
 6  11 ms   11 ms   11 ms  192.168.2.1
 7  11 ms   11 ms   12 ms  193.95.19.77
 8  13 ms   13 ms   12 ms  cache.google.com [193.95.12.351]

Itinéraire déterminé.
```

108

108

Routage IP

- Le routage est la fonction qui permet de déterminer un chemin dans un réseau vers une destination identifiée par une adresse.
- Un protocole de routage se base sur l'utilisation de :
 - ◆ **Table de routage** (ou table d'acheminement) dans chaque nœud : information nécessaire pour atteindre le prochain nœud vers la destination.
 - ◆ **Algorithmes de routage** : calcul d'un chemin optimal pour atteindre une destination.
- On trouve deux classes de routage :
 - ◆ **Routage statique** :
 - ❖ Les tables de routages sont configurées d'une manière statique par l'administrateur réseau (utilisé pour les petits réseaux : rapidité).
 - ❖ Les routes ne peuvent changer que par intervention de l'administrateur.

109

109

Routage IP

♦ Routage dynamique

- ❖ Les routes changent périodiquement par les algorithmes de routage appliqués (utilisé pour les grands réseaux : fiabilité).
- ❖ Les routes sont adaptatives selon l'état de connexion et le coût des liaisons
 - **Routage centralisé** : chemins établis par un seul nœud du réseau qui collecte les informations de la part de tous les composants du réseau et traite les décisions quand aux définitions des nouvelles tables de routage. Exemple : les algorithmes d'états de liens ;
 - **Routage distribué** : chemins déterminés par chaque nœud en fonction des informations locales ou reçues par ses nœuds voisins . Exemple : Algorithme de vecteur de distance.

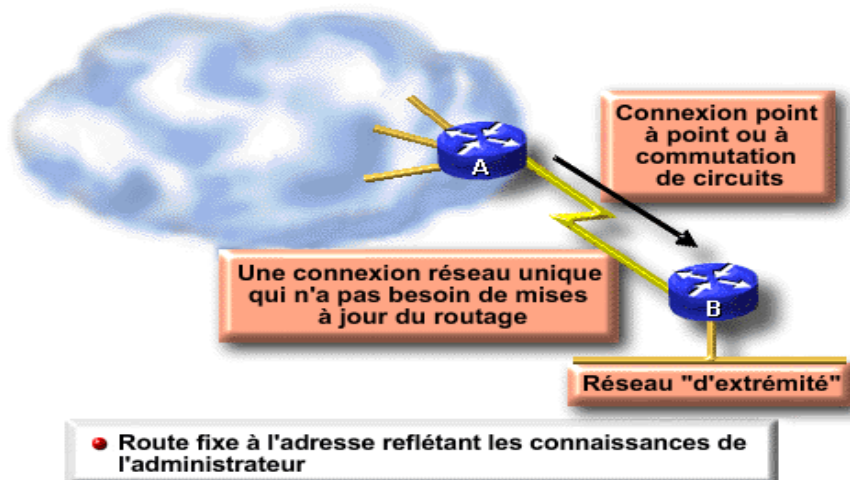
110

110

Routage IP

Routage statique

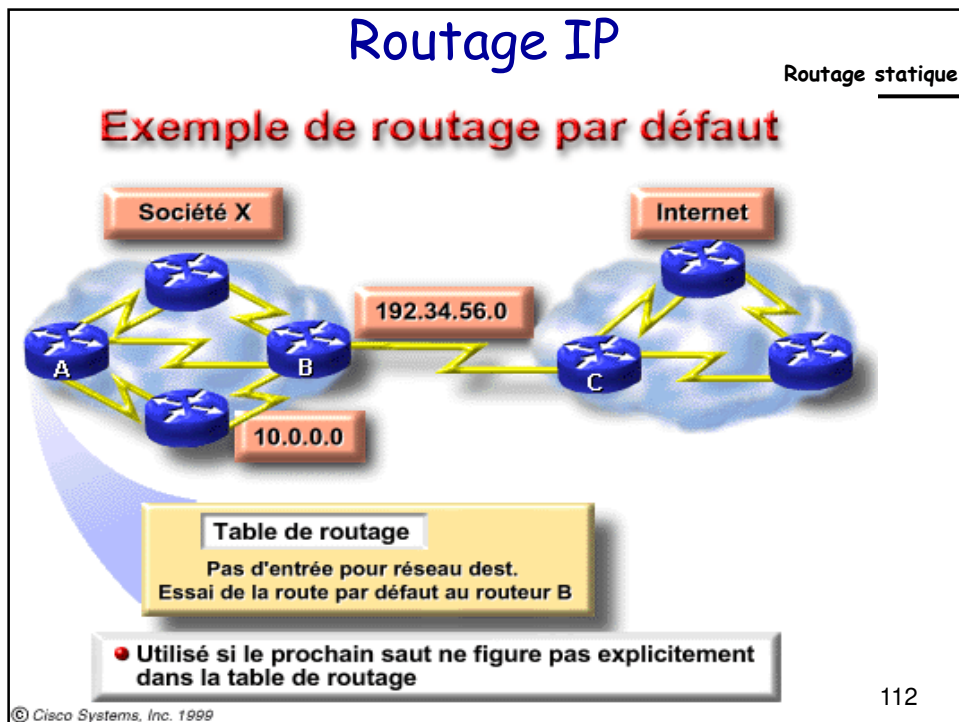
Exemple de routage statique



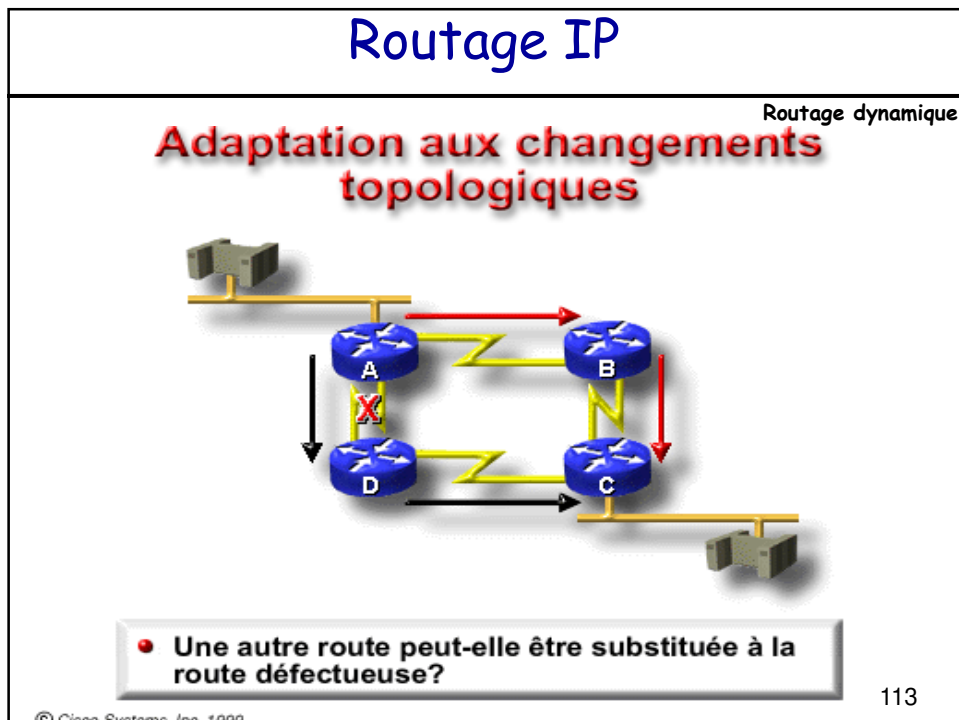
© Cisco Systems, Inc. 1999

111

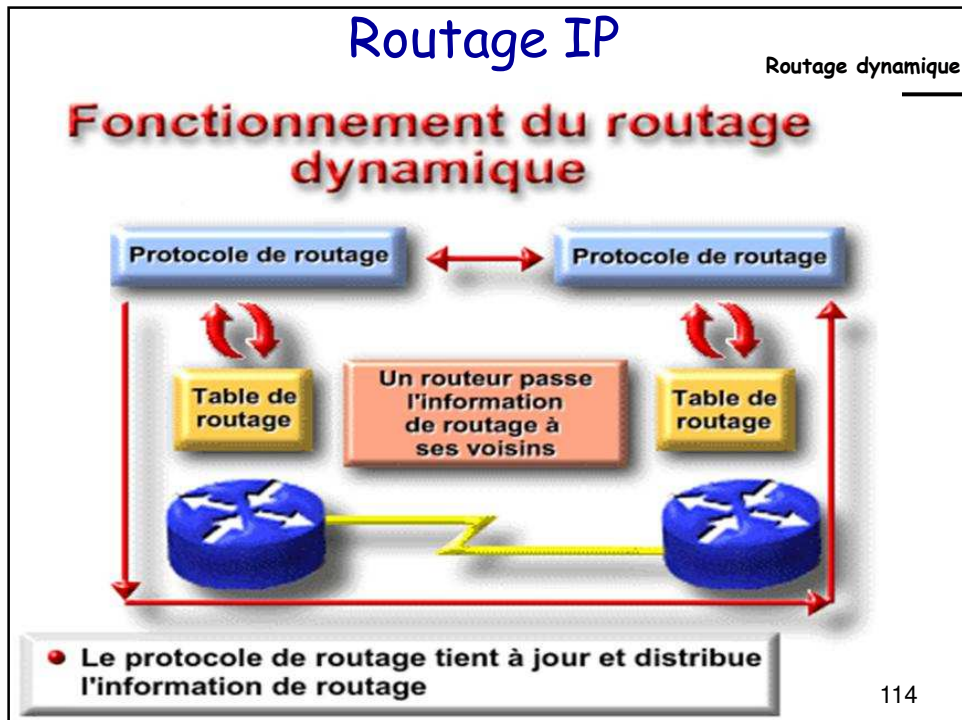
111



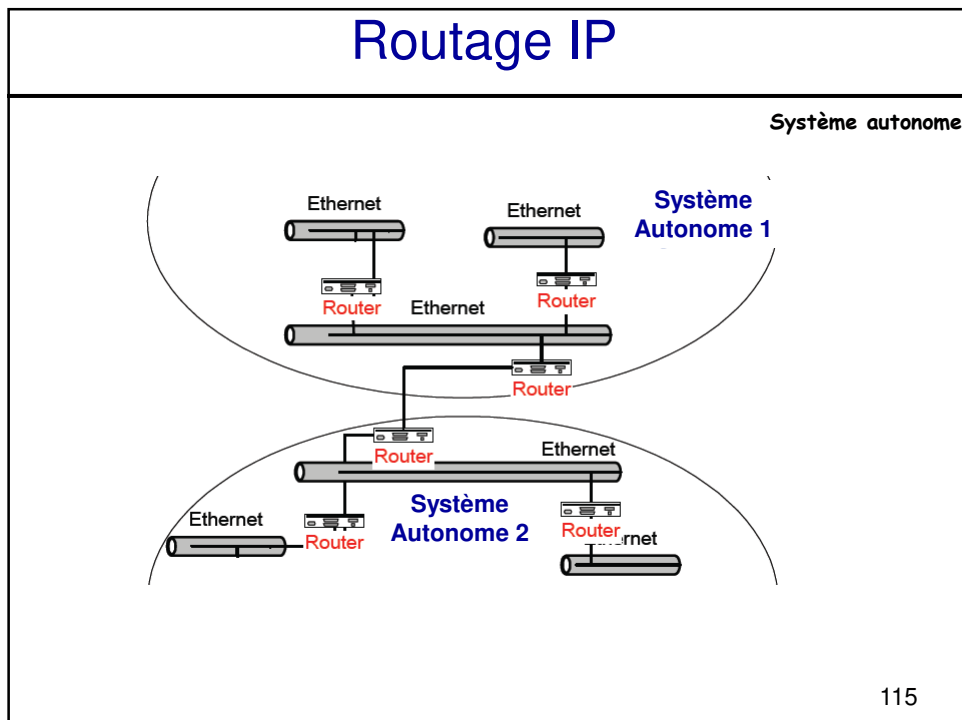
112



113



114



115

Routage IP

Routage dynamique

- Un système autonome est une région d'Internet administrée par une unique entité ;
- Le routage dans un même système autonome (routage intra-domaine) est différent de celui entre des systèmes autonomes distincts (routage inter-domaine) ;
- Les protocoles de routage intra-domaine sont appelés protocoles intérieurs (**Interior Gateway Protocols ou IGP**). On trouve :
 - ◆ **RIP (Routing Information Protocol)** : simple et ancien, vecteur de distance ;
 - ◆ **OSPF (Open Shortest Path First)** : meilleur, état des liens.
- Les protocoles de routage inter-domaines sont appelés protocoles extérieurs (**Exterior Gateway Protocols ou EGP**). Ils se basent sur le constat qu'Internet est un ensemble de systèmes autonomes interconnectés. Il existe pour chaque système autonome un routeur dédié pour traiter le trafic inter-domaines. On trouve :
 - ◆ **EGP (Exterior Gateway Protocol)** ;
 - ◆ **BGP (Border Gateway Protocol)** : plus récent.

116

116

IP version 6 : IPv6

IPv4 jusqu'à quand??

- Au début d'Internet, dans les années 1970, il était pratiquement unimaginable qu'il y aurait un jour suffisamment de machines sur un unique réseau pour que l'on commence à manquer d'adresses disponibles.
- Jusqu'aux années 1990, les adresses sont distribuées sous forme de classes, des blocs de 16 millions (Classe A), 65 536 (Classe B) ou 256 adresses (Classe C) sont attribués aux demandeurs, parfois bien au-delà des besoins réels.
- Au début des années 1990, devant l'épuisement de l'espace d'adressage, le découpage des adresses en classes est aboli au profit du plus flexible CIDR (*Classless Inter-Domain Routing* : agrégation de plusieurs entrées de la table de routage en une seule).
- On parle alors de blocs et de masque CIDR : adresse IP/N où N est le nombre de bits identifiant le réseau et représentant les bits mis à 1 dans le masque réseau résultant.

117

117

IP version 6 : IPv6

La solution : IPv6

- La demande croissante en adresses pour les nouvelles applications, les équipements mobiles et les équipements connectés en permanence conduisent à l'utilisation de plus en plus fréquente des adresses privées, de la traduction d'adresse réseau (NAT) et à l'attribution dynamique des adresses.
- En dépit de ces efforts, l'épuisement des adresses IPv4 publiques est inévitable. C'est la raison principale du développement d'un nouveau protocole Internet mené au sein de l'Internet Engineering Task Force (IETF) dans les années 1990.
- IPv6 améliore aussi certains aspects du fonctionnement d'IP, à la lumière de l'expérience acquise.
- Les spécifications principales d'IPv6 sont publiées en 1995 par l'IETF.

118

118

IP version 6 : IPv6

Apports de l'IPv6

- Parmi les nouveautés, on peut citer :
 - ◆ **Augmentation des possibilités d'adressage** : l'augmentation de 2^{32} (soit environ $4,3 \times 10^9$) à 2^{128} (soit environ $3,4 \times 10^{38}$) du nombre d'adresses disponibles. Pour épuiser la totalité de ce stock d'adresses, il faudrait placer 667 millions de milliards d'appareils connectés sur chaque millimètre carré de la surface de la Terre ;
 - ◆ **Simplification du format de l'en-tête** pour réduire dans les situations classiques le coût (en ressources de traitement) de la gestion des paquets, pour limiter le surcoût en bande passante de l'en-tête IPv6 et pour faciliter notamment le routage ;

119

119

IP version 6 : IPv6

Apports de l'IPv6

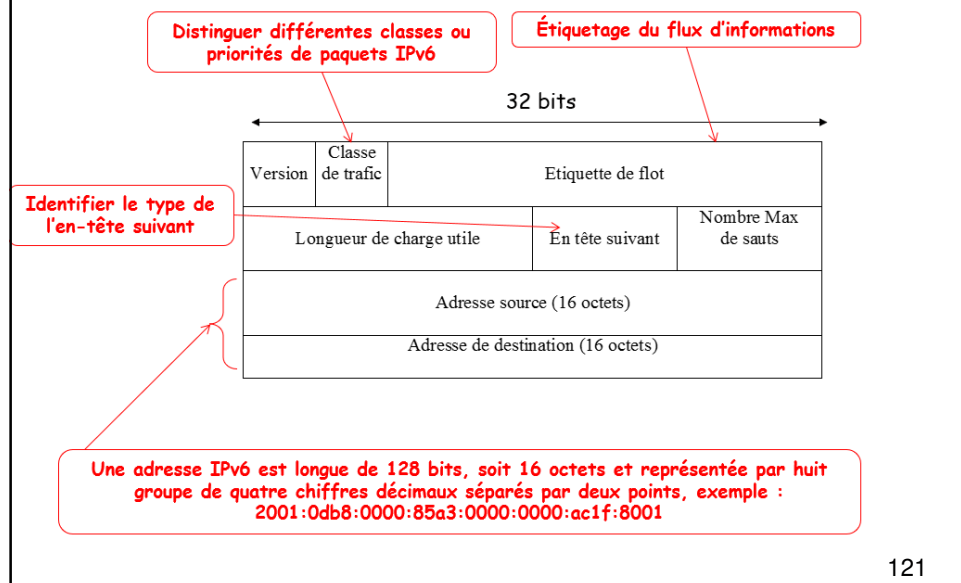
- ♦ **Fonctionnalité d'étiquetage de flux d'informations** : Une nouvelle fonctionnalité est ajoutée pour étiqueter des paquets appartenant à des " flux " d'informations particuliers pour lesquels l'émetteur demande une gestion spéciale, comme un service " sans perte d'information " ou un service " temps réel ".
- ♦ **Fonctionnalité d'authentification et de confidentialité** : Des extensions pour gérer l'authentification, l'intégrité des données ou une confidentialité des données sont spécifiées par IPv6 (optionnelle).
- ♦ **IPsec, QoS et le multicast** font partie de la spécification d'IPv6, au lieu d'être des ajouts ultérieurs comme en IPv4.

120

120

IP version 6 : IPv6

Entête IPv6



121

121

IP version 6 : IPv6

Entêtes d'extension

- L'en-tête IPv6 peut être suivi d'un certain nombre d'en-tête d'extensions.
- Ceux-ci se succèdent, chaque en-tête indiquant la nature du suivant. Quand ils sont présents, leur ordre est le suivant :
 - ◆ en-tête des options sauts après sauts,
 - ◆ en-tête des options de destination,
 - ◆ en-tête de routage (type 0),
 - ◆ en-tête de fragmentation,
 - ◆ en-tête d'authentification,
 - ◆ en-tête d'encapsulation de charge utile sécurisée,
 - ◆ en-tête de la couche supérieure.

122

122

IP version 6 : IPv6

Entêtes d'extension

En-tête de routage

```

+++++
|En-tête Suivant| Lg En-tête Ext |Type de Routage| NbSeg Restant |
+++++
|                                     Données Spécifiques                                     |
+++++
```

En-tête de fragmentation

```

+++++
|En-tête Suivant| Réservé   | Offset de fragmentation | Rés|P|
+++++
|                                     Identification                                     |
+++++
```

123

123

IP version 6 : IPv6

Entêtes d'extension : Exemples

1	+-----+-----			
	En-tête IPv6 En-tête TCP + données			
	En-tête Suivant			
	= TCP			
+-----+-----				
2	+-----+-----+-----			
	En-tête IPv6 En-tête de En-tête TCP + données			
		Routage		
	En-tête Suivant En-tête Suivant			
	= Routage = TCP			
+-----+-----+-----				
3	+-----+-----+-----+-----			
	En-tête IPv6 En-tête de En-tête de fragment de			
		Routage	Fragmentation l'en-tête TCP +	
	En-tête Suivant En-tête Suivant En-tête Suivant données			
	= Routage = Fragmentation = TCP			
+-----+-----+-----+-----				

124

124